

构建用于确定无序蛋白质构象集合的统一框架

哈密德雷扎·加福里¹、帕维尔·卡德赖韦克^{2,3}、安娜·M·梅洛^{4,5}、玛丽亚·克里斯蒂娜·阿斯普罗蒙特¹、保乌·贝尔纳多⁶、胡安·科尔特斯⁷、苏珊娜·多斯塔尼伊⁸、加博尔·埃尔多斯⁸、迈克尔·费格⁹、贾科莫·扬松⁹、克雷滕·林多夫-拉森¹⁰、弗兰斯·A·A. Mulder¹¹、Peter Nagy^{12,13,14}、Richard Pestell^{15,16,17,18,14,19}、Damiano Piovesan¹、Marco Schiavina²⁰、Benjamin Schuler^{21,22}、Nathalie Sibille²³、Giulio Tesi¹⁰、Peter Tompa^{18,24}、Michele Vendruscolo²⁵、Jiri Vondrasek²⁶、Wim Vranken^{27,28,29,30}、Lukas Zidek^{2,3}、Silvio C. E. Tosatto^{1,*}、Alexander Miguel Monzon^{1*}

*通讯作者：意大利帕多瓦大学生物医学科学系（帕多瓦 35121，意大利）。电子邮箱：alexander.monzon@unipd.it与silvio.tosatto@unipd.it。

¹ 意大利帕多瓦大学生物医学科学系；地址：意大利帕多瓦市Ugo Bassi路58/B号，邮编35131

² 中欧技术学院（CEITEC），马萨里克大学，Kamenice 5,62500 布尔诺，捷克共和国

³ 马萨里克大学科学学院国家生物分子研究中心（卡梅尼采）

捷克共和国布尔诺市，邮编 62500

⁴ iBB——生物工程与生物科学研究所，里斯本大学高等技术学院，葡萄牙里斯本 Rovisco Pais 大道 1049-001

⁵ i4HB 联合实验室——里斯本大学高等技术研究院健康与生物经济研究所，地址：Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal

⁶ 蒙彼利埃大学结构生物学中心（CBS）、法国国家健康与医学研究院（INSERM）及法国国家科学研究中心（CNRS），法国蒙彼利埃，邮编：34090。

⁷ 法国图卢兹大学-法国国家科学研究中心（LAAS-CNRS），地址：法国图卢兹，邮编 F-31400

⁸ 布达佩斯 ELTE 埃特沃什·洛朗德大学生物化学系

⁹ 密歇根州立大学生物化学与分子生物学系，美国密歇根州东兰辛市，邮编：48824

¹⁰ 结构生物学与核磁共振实验室，林德斯特伦-朗蛋白质科学中心，哥本哈根大学生物学系，Ole Maaløes Vej 5, DK-2200 哥本哈根，丹麦

¹¹ 约翰内斯·开普勒大学生物化学研究所，奥地利林茨 4040

¹² 分子免疫学与毒理学系及国家肿瘤生物学实验室，匈牙利布达佩斯1122，国家肿瘤研究所

¹³ 匈牙利兽医大学解剖学与组织学系、HUN-REN–UVMB氧化还原生物学研究组，匈牙利布达佩斯 1078

¹⁴ 德布勒森大学化学协调研究所，匈牙利德布勒森市（邮编：4012）

¹⁵ 巴鲁克·S·布隆伯格研究所，美国宾夕法尼亚州多伊尔斯敦（邮编：18902）

- ¹⁶ 阿鲁巴岛奥兰杰斯塔德市, Xavier大学医学院 (阿鲁巴)
- ¹⁷ 美国宾夕法尼亚州费城 (邮编: 19107) ——维斯塔研究所
- ¹⁸ 匈牙利国家肿瘤研究所细胞周期实验室——HUN-REN支持性研究小组办公室 (TKI), 地址:
匈牙利布达佩斯 1122
- ¹⁹ 塞梅尔维斯大学, 匈牙利布达佩斯, 邮编: 1117
- ²⁰ 佛罗伦萨大学“乌戈·希夫”磁共振研究中心暨化学系, 地址: 意大利佛罗伦萨市Sesto Fiorentino区Via Luigi Sacconi 6 (邮编: 50019)。
- ²¹ 苏黎世大学生物化学系, 瑞士苏黎世
- ²² 苏黎世大学物理系, 瑞士苏黎世
- ²³ 结构生物学中心 (CBS), 法国国家科学研究中心 (CNRS) – 蒙彼利埃大学– 法国国家健康与医学研究院 (Inserm), 邮编: 34090, 法国蒙彼利埃
- ²⁴ 匈牙利布达佩斯 1117, 匈牙利HUN-REN自然科学研究中心分子生命科学研究
- ²⁵ 尤素福·哈密德, 剑桥大学蛋白质错误折叠疾病研究中心, 化学系, 英国剑桥
- ²⁶ 捷克科学院有机化学与生物化学研究所, Flemingovo namesti 2, 布拉格6区, 捷克共和国
- ²⁷ 结构生物学实验室, 布鲁塞尔自由大学生物工程系, 比利时埃尔塞内1050
- ²⁸ 布鲁塞尔大学生物信息学跨校研究所, 布鲁塞尔自由大学, 1050 布鲁塞尔, 比利时
- ²⁹ 布鲁塞尔自由大学人工智能实验室, 邮编: 1050 布鲁塞尔, 比利时
- ³⁰ 布鲁塞尔自由大学化学系, 邮编: 1050, 比利时布鲁塞尔
- ³¹ 生物医学科学, 布鲁塞尔自由大学, 1050 布鲁塞尔, 比利时

摘要

无序蛋白质在众多细胞过程中发挥着至关重要的作用，然而由于其动态且具有异质性的特性，对其结构进行表征仍是一项重大挑战。本文介绍一项由学术界共同推动的倡议，旨在通过倡导一个用于确定无序蛋白质构象集合的统一框架来解决这一问题。我们的目标是将前沿实验技术与先进计算方法相结合，这些方法包括基于知识的采样、增强型分子动力学以及机器学习模型。该模块化框架由三个相互关联的组成部分构成：实验数据采集、计算构象集合生成以及验证。通过对该框架进行系统性开发，将确保对无序蛋白质的构象集合进行准确且可重复的测定。我们重点指出了实现这一目标所面临的若干开放性挑战——包括力场精度、高效采样以及环境依赖性问题，并倡导开展协同基准测试与制定标准化操作规程。

引言

固有无序蛋白以及含有固有无序区域（IDPs）的蛋白质在真核生物蛋白质组中十分普遍，约占人类蛋白质组的三分之一¹。这些蛋白质以构象集合的形式存在，其构象之间存在快速的相互转换²。IDPs 参与广泛的信号转导与调控功能，例如信号转导、基因表达、基因组组织、细胞周期调控以及生物分子凝聚体的形成³。因此，IDPs 是生物学与医学研究中的核心靶点。

IDPs 的一个显著特征在于其构象集合的特征与它们的生物学功能之间存在关联⁴⁻⁶。要理解这一关系，需要一个 robust 的框架，通过结合计算与实验技术来生成和分析构象集合。在本文中，我们倡导一个用于生成、分析和验证 IDPs 构象集合的统一框架。该框架是基于2023年5月在布拉格举行的研讨会（URL: <https://ml4ngp.eu/workshop-prague>）期间开展的广泛讨论而开发的，其结构围绕三个核心模块展开：(1)可为构象系综提供信息的实验观测数据；(2)与实验信息相符的构象系综的计算生成；(3)对所得构象系综进行验证与比较。通过整合结构生物学与计算生物学领域多种研究方法所获得的洞见，我们的目标是逐步建立标准化研究流程，以支持对内在无序蛋白（IDPs）开展整合性研究。

该模块化框架（图 1）突显了跨学科协作在应对内在无序蛋白（IDPs）复杂性问题中的重要性。通过标准化研究方法并在科学界达成共识，该框架旨在深化我们对 IDPs 功能的理解、提升方法学严谨性并加速治疗药物的发现进程。

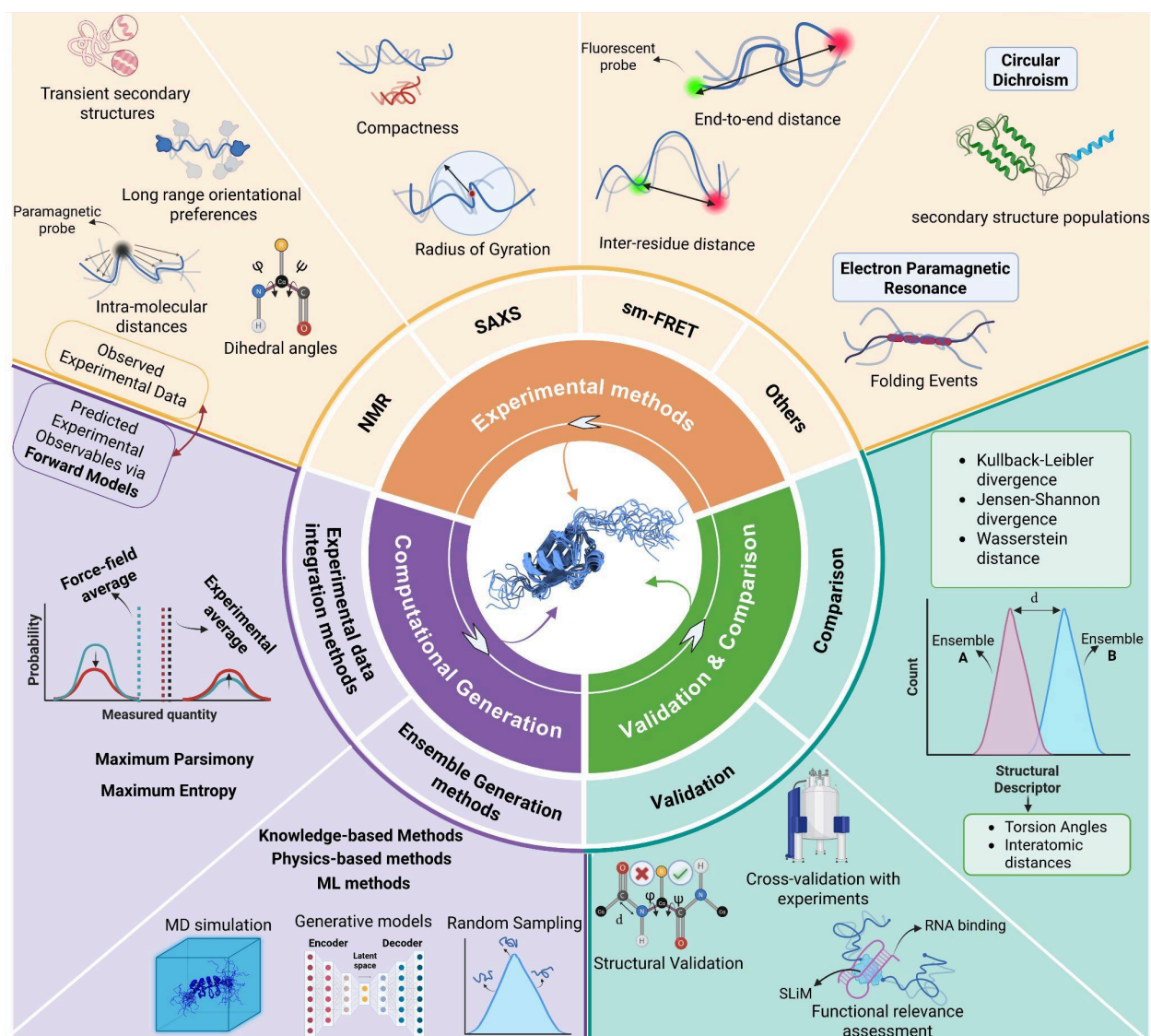


图 1. 用于构象测定的模块化框架示意图

无序蛋白集合。

该示意图展示了用于确定内在无序蛋白 (IDPs) 构象集合的模块化框架，该框架由三个相互关联的模块组成：实验方法、计算构象集合生成以及验证与比较。第一个模块侧重于实验技术，例如核磁共振波谱法、单分子FRET、小角X射线散射 (SAXS)、圆二色谱法以及电子顺磁共振波谱法。这些方法可提供局部及全局的结构信息，用于表征内在无序蛋白 (IDPs) 的异质性与动态特性。该框架的第二个模块致力于通过计算手段确定IDPs的构象集合；该模块涉及构象集合的生成以及对第一模块中获取的实验数据进行整合。集成建模方法可分为基于物理原理的方法（如分子动力学模拟）、基于知识的方法以及机器学习方法。此外，最大简约法与最大熵法是整合实验数据的主要方法。前向模型在这一环节中发挥着至关重要的作用，因其将实验观测值与生成的模型相联系，从而确保模型对观测到的实验数据具有良好的拟合度。最后，验证与比较工具完善了确定 IDP 构象集合的闭环流程。验证可通过以下三种方式实现：一是检查系综中的结构是否符合基本物理化学规则（结构验证）；二是利用补充实验数据进行交叉验证；三是评估其功能相关性。比较分析工具尤其涉及用于分析分布的统计方法，例如 Kullback-Leibler 散度、Jensen-Shannon 散度评分以及 Wasserstein 距离。

附录1：本文所用术语表

期限	定义
内在无序蛋白质与无序蛋白区域（IDPs）	在生理条件下缺乏稳定有序三维结构的全长蛋白质或蛋白质片段
构象	能够在不形成或断裂共价键的情况下实现相互转化的结构
构象集合	一组构象异构体
统计系综	具有统计权重的构象集合。
构象状态	由统计系综描述的蛋白质热力学状态
前向模型	一种基于蛋白质结构预测实验可观测量的计算框架

研究IDP结构集合的实验技术

核磁共振（NMR）波谱学

核磁共振波谱法特别适用于研究溶液中的内在无序蛋白（IDPs），可提供原子级分辨率的信息。该技术通过利用核磁矩对局部磁环境的敏感性，能够捕捉IDPs所具有的动态性和异质性特征。这种敏感性使得在近生理条件下⁷对IDPs的结构、动力学及相互作用进行精确、选择性且微创的原子分辨率表征成为可能——此类表征通常在采用同位素标记后进行。由于IDPs的自由能景观较为平缓，加之NMR检测过程相对缓慢（例如仅需毫秒量级），因此NMR可观测量实际上是对IDPs所采取的不同构象进行的时间平均。由此，NMR测量结果通常能准确反映其构象状态——即这些可观测量代表了统计系综。然而，这种对单个构象状态信息的缺失可视为一个根本性局限。集合平均NMR参数无法用于对该集合中的单个构象异构体进行特异性重构。相反，可将这些NMR参数与通过前向模型从模拟结构集合中推导出的参数进行比较，从而对后者进行基准测试。此外，在某些情况下，可区分IDPs的不同状态（例如，存在顺式肽键，这会引发一组额外的信号⁸⁻¹⁰），或者当NMR光谱明显反映出这些状态的分布特征时（例如，通过谱线展宽体现的熔球态动力学¹¹）。核磁共振（NMR）还可通过利用这些NMR不可见结构态与NMR可见结构态之间磁化强度的转

移——例如采用饱和转移差 (STD) NMR和弛豫色散 (RD) NMR等技术——来揭示稀疏存在的NMR不可见结构态。通过对转移磁化强度进行分析, 这些技术可提供关于在结合过程中发生结构转变时存在的次要结构态的结构与动力学信息¹²。此外, 已设计出用于选择性检测特定量子态的核磁共振 (NMR) 方法 (例如下文将讨论的顺磁弛豫增强技术)。

IDP研究中的关键核磁共振观测参数

若干核磁共振 (NMR) 参数可直接与无序蛋白质的构象特性相关联。**化学位移**反映了局部电子环境, 并有助于揭示二级结构倾向性 (SSP)^{13–15}。诸如 ShiftX¹⁶、SPARTA+¹⁷、PPM¹⁸以及 CamShift¹⁹等计算工具均包含用于根据构象系综预测化学位移的前向模型 (表1)。

J耦合 (尤其是三键耦合) 可通过 Karplus 方程²⁰直接反映主链扭转角。这些测量结果受相应前向模型的精度以及针对特定扭转角可测 J 耦合数据的可获得性所限。例如, ϕ 角可被可靠地探测²¹; 此外, ψ 角通常需要采用互补方法 (如互相关弛豫法) 进行测定^{22,23}。

残余偶极耦合 (RDCs) 通过报告溶液中所有共存结构中键矢量的平均取向, 为揭示IDP的构象偏好提供了高灵敏度的研究手段^{24,25}。RDCs可揭示局部二级结构偏好——在 α -螺旋和伸展结构中, 其耦合常数符号相反。然而, 要对RDCs进行详细的结构解析, 需计算或拟合对齐张量, 而这对于IDP而言尤为困难。为避免此类计算, 已有研究提出采用实验室参考系的前向模型²⁶。目前存在多种对准介质, 但需谨慎选择这些介质, 以避免可能影响测量结果的非预期相互作用。RDCs的另一项应用是对基于其他 NMR 和 SAXS 数据推导出的构象集合进行交叉验证, 从而确保结构解析结果的一致性²⁷。

弛豫率有助于揭示跨时间尺度下的非折叠蛋白 (IDP) 动力学行为。通过采用针对IDP设计的无模型形式体系, 对多种不同磁场条件下的主链¹⁵N弛豫实验进行分析, 可探究局部及区段性运动振幅及其对应的相关时间^{28,29}。这些数据对于分子动力学 (MD) 模拟的基准测试也具有重要价值; 在进行此类模拟时, 可能需要采用系综重加权方法以匹配实验测得的弛豫速率³⁰。

顺磁弛豫增强 (PRE) 对于无序蛋白质尤为有效, 能够揭示异质性体系中瞬时的长程相互作用及紧凑的构象。例如, PRE测量技术已揭示了不同无序蛋白 (IDPs) 中存在的瞬时折叠状态^{31–33}, 这为利用SAXS等全局性技术表征构象分布提供了补充^{34–36}。顺磁弛豫干涉 (PRI) 方法进一步拓展了这一分析方法, 可识别瞬时压实区域内的相关或反相关运动^{37,38}。

由于内在无序蛋白 (IDPs) 对所处环境高度敏感, **细胞内核磁共振 (NMR) 技术**尤其适用于研究这些蛋白在类天然条件 (例如细菌及真核细胞中) 下的环境依赖性行为。尽管由于灵敏度较低且背景噪声较高, 此类研究在技术上颇具挑战性, 但它们凸显了NMR技术在连接 *体外* 与 *体内* IDP研究方面的潜在价值³⁹⁻⁴²。

单分子Förster共振能量转移 (smFRET)

smFRET 是一种用于研究内在无序蛋白 (IDPs) 构象动力学及结构异质性的强大工具。FRET 是一种从激发态供体荧光团向受体荧光团进行的非辐射能量转移过程; 该过程对供体与受体之间的距离极为敏感, 其灵敏度遵循倒数六次方关系。因此, smFRET 可作为一种光谱学标尺, 用于测量 2–10 nm 范围内的分子间及分子内距离⁴³。与集合平均法不同, smFRET 具有独特的优势——能够解析亚群、检测罕见状态以及捕捉单个分子的动态转变, 因此特别适用于 IDP 研究^{44,45}。

smFRET技术在内在无序蛋白中的应用

smFRET 技术在研究不同条件下固有无序蛋白 (IDPs) 方面发挥了重要作用。该技术已被用于阐明 IDPs 在稀溶液^{44,46,47}以及拥挤环境⁴⁸ (包括相分离的生物分子凝聚体^{49,50}和活细胞⁵¹) 中的构象集合。此外, 该技术还揭示了动态 IDP 复合物的结构, 阐明了功能相互作用过程中瞬时结构状态之间的相互作用⁴⁵。单分子研究可应用于低至皮摩尔浓度的体系⁴³, 从而规避聚集现象带来的复杂性, 并能够对易聚集的内在无序蛋白 (IDPs) 的正常与异常功能状态进行探究⁵²⁻⁵⁴。

smFRET实验装置与蛋白质标记

smFRET 实验通常采用全内反射荧光 (TIRF) 显微镜技术来观察固定化分子, 或采用共聚焦光谱学技术来探测自由扩散及固定化分子。对于内在无序蛋白 (IDPs) 而言, 基于共聚焦技术的 smFRET 具有诸多优势, 例如可避免表面固定化带来的干扰, 以及支持多参数荧光检测 (包括波长、荧光寿命、各向异性及相关性分析) ⁵⁵。

蛋白质可通过半胱氨酸残基或更先进的标记策略 (例如非天然氨基酸或基于内含肽的连接方法^{56,57}) 进行位点特异性地用供体-受体荧光团对进行标记。通过交替激光激发 (ALEX) 或脉冲交错激发 (PIE) ^{45,58}, 可对异质性标记的分子群体以及不同化学计量比的分子间FRET现象进行分辨。标记所产生功能影响必须通过对照实验 (例如在功能测定中比较带标记与未标记的IDP行为) 进行仔细评估。荧光团的迁移率可通过时间分辨荧光各向异性法进行评估, 以确保其具有旋转自由度^{44,45,55}。

IDPs的smFRET数据定量分析

对于无序蛋白质 (IDPs)，其 FRET 效率 E 无法用固定的供体-受体距离来解释；相反，IDPs 需要采用能够考虑荧光团间距离 r 的广泛分布 $P(r)$ (22) 以及蛋白质与染料运动的动态时间尺度的分析方法。通常采用聚合物物理学中的合适模型来描述 IDPs 的整体特征并近似计算 $P(r)$ (22) ⁴⁶。荧光寿命测量可作为smFRET的补充手段，用于精确测定 r (22)。通过绘制供体与受体荧光寿命随 E 变化的二维图，可判断是否存在线性关系（表明分子间距离固定），或是否存在偏离现象（表明存在宽泛且快速采样的分布），从而对聚合物模型进行更严格的检验^{44,45}。与先进计算方法（包括分子模拟和贝叶斯重加权法）相结合，可对 ρ 及其与简单聚合物模型之间的偏差提供更详细的描述——例如在存在折叠结构的情况下^{47,59}。纳秒荧光相关光谱 (nsFCS) 与单分子FRET技术相结合，可实现对快速动力学过程的测量（包括无序链的重构时间），这些测量结果可直接与模拟结果进行对比⁴⁶。

smFRET 中的重要方面包括：评估荧光标记对蛋白质可能造成的扰动、分析复杂的距离分布，以及探讨测量中相关时间尺度在信号平均化中的作用^{46,60}。标记技术的进步及其与计算建模（包括对荧光团的显式表征）以及互补性生物物理技术的整合，使得 smFRET 在无序蛋白 (IDP) 系综测定的整合研究方法中具有不可替代的价值^{61,62}。

X射线与中子的小角散射 (SAS)

X射线小角散射 (SAXS) 与中子小角散射 (SANS) 已成为对溶液中的生物分子体系进行结构表征的有力技术⁶³。尽管该技术分辨率较低 (1–2 nm)，但 SAS 能为生物分子及生物分子组装体的整体尺寸与形状提供宝贵的结构信息。在内在无序蛋白 (IDPs) 研究中，这一信息对于约束整体结构描述至关重要，且与通过其他技术获得的残基水平信息^{64–66}相互补充。过去十年间，光束线装置、自动化技术、样品制备及计算方法方面的重大进展，推动了小角散射 (SAS) 在结构生物学领域应用范围的大幅扩展⁶⁷。当前探测器所具备的快速读出能力，使得能够对跨越从微秒到数小时这一宽时间尺度上的化学反应进行动力学监测，该监测过程由停流法⁶⁸或温度阶跃⁶⁹触发。

尽管X射线与中子散射的概念框架以及用于其分析的策略较为相似，但这两项技术在实际应用方面存在差异，尤其是灵敏度方面——SAXS的灵敏度要高得多^{70,71}。SANS的优势源于原子核不同的散射本领，尤其是质子与氘核之间的散射本领差异显著。通过对部分氘代样品进行对比度变化实验来利用这一同位素效应，已成为丰富SANS实验结构信息的关键概念^{70,71}。

SAS 数据分析

IDP 的散射谱图是溶液中采样到的所有共存构象所对应散射谱图的平均值。因此，对 IDP 测得的 SAS 谱图在动量传递 (q) 范围⁶⁴内并未显示出明显特征。传统上，Kratky 图 ($I(q) \cdot q^2$ 作为 q 的函数)，尤其是其无量纲形式⁶⁵，常用于定性识别（部分）无序态并将其与球状粒子区分开来。Kratky 表示法能够突出散射谱图中的特定特征，从而更便捷地识别不同紧密度⁷²。

回转半径 R_g 可通过利用 Guinier 近似法从 SAS 曲线的最小角度求得，是用于量化溶液中颗粒整体尺寸的最常用表征量。实验测得的 R_g 是分子尺寸的单一数值表征；对于无序状态而言，该值代表了对 IDP 及其水合层所有可及构象所进行的系综平均。对于无序蛋白质 (IDPs)，对 R_g 的最常见定量解释基于 Flory 方程，该方程通过幂律关系将其与蛋白质链的长度联系起来 ($R_g \propto N^{\delta}$)，其中 N 表示残基数量，而 δ 为指数缩放因子。对于化学变性蛋白质，预期 δ 值约为 0.6⁷³。然而，根据理论模型，IDPs 的结构略为紧凑，其 δ 值为 0.522 ± 0.01 ⁷⁴。近期，研究人员开发出一种方法，可从单个 SAXS 谱图⁷⁵中同时推导出 R_g 与 δ 值，该方法已被用于将 IDPs 的致密性与其发生相分离的能力联系起来^{36,76}。

通过 SAS 谱图的傅里叶变换得到的成对距离分布 $P(r)$ ，为分子结构提供了二维一维表征，亦可用于定性判断蛋白质的柔性程度； $P(r)$ 还给出了所有共存构象异构体之间最大的分子内距离 D_{max} 。然而，在蛋白质结构无序的情况下， D_{max} 并非一个稳健的参数，因此不建议对其进行定量解读^{77,78}。对于无序蛋白质 (IDPs)，需采用系综方法，该方法依赖于两个关键要素：(i) 精确的无序状态模型，以及 (ii) 具备稳健预测散射特性能力的前向模型——该模型能够可靠地预测包括溶剂对实测 SAS 数据所作贡献在内的散射特性⁷⁹。

其他生物物理技术

其他互补性实验方法在研究无序蛋白质 (IDP) 的结构特性方面也受到了广泛关注（附表1）。**氢-氘交换 (HDX)** 技术依赖于测量蛋白质主链中酰胺质子与重水溶液中氘发生交换的速率；这一过程对结构波动及氢键作用具有高度敏感性。对于内在无序蛋白 (IDPs)，通过核磁共振波谱法（尤其是质谱法，即 HDX-MS）进行的氢氘交换核磁共振 (HDX-NMR) 技术可为理解蛋白质从无序态向有序态的转变、瞬时二级结构的形成以及构象灵活性提供重要见解，使其成为核磁共振、smFRET 或 SAS 等其他结构解析方法的互补性技术。然而，鉴于 IDPs 的高交换率，对实验条件（如 pH 值、温度及标记时间）进行严格控制至关重要，以确保对实验数据进行有意义的解读⁸⁰。

除 HDX-MS 之外的基于质谱技术（例如羟基自由基足迹法（例如蛋白质的快速光化学氧化法）、二乙基焦碳酸酯（DEPC）标记法以及羧基或赖氨酸特异性共价修饰法）通过在快速时间尺度上对溶剂可及侧链进行不可逆标记，为理解无序蛋白质（IDP）的动力学提供了互补性的见解⁸¹。这些方法能够捕捉到氢氘交换（HDX）技术可能遗漏的瞬时且异质性的构象，从而实现残基水平的侧链暴露度解析。其应用包括检测淀粉样蛋白形成过程中的结构转变⁸²、绘制相互作用界面图谱⁸³以及识别对微环境敏感的区域^{84,85}。当这些方法与分子动力学建模相结合时，可显著提升我们表征内在无序蛋白（IDPs）动态集合体及功能状态的能力。

圆二色谱（CD）光谱法是一种通过测量左旋与右旋圆偏振光的差值吸收来表征蛋白质二级结构的常用技术。尽管该方法传统上针对球状蛋白质进行校准，但由于内在无序蛋白（IDPs）的光谱较弱且缺乏特征峰，其在分析此类蛋白质时仍面临挑战。近期的研究进展引入了新的 IDP 参考数据集^{86,87}，增强了该技术在各种条件下检测构象变化的能力。尽管取得了这些进展，但对 IDP 进行精确的二级结构定量分析仍是一项挑战。

电子顺磁共振（EPR）波谱法与定点自旋标记（SDSL）相结合，可用于检测未成对电子并测定特定残基间的距离分布。该技术已成为研究内在无序蛋白（IDPs）⁸⁸的重要工具。SDSL-EPR 尤其适用于监测蛋白质折叠过程及结构行为，因其不受蛋白质大小或体系复杂性的限制⁸⁹。该技术已成功应用于研究疾病相关无序蛋白（如 α -突触核蛋白和tau蛋白），为揭示其构象集合及与环境的相互作用提供了宝贵见解^{88,90}。

综合实验建模

整合性实验研究方法依赖于结合互补的实验数据来确定构象集合。对蛋白质构象集合数据库（PED）⁹¹的分析表明，最常见的混合研究方法是将SAXS与NMR和/或smFRET相结合。值得注意的是，Gomes等人⁹²利用实验获得的NMR和SAXS数据构建了Sic1及磷酸化Sic1的构象集合，随后将smFRET数据作为独立的验证标准。在另一项近期研究中，Borthakur等人⁹³证明：当结合来自NMR和SAXS的大量实验数据时，通过使用不同力场从分子动力学（MD）模拟获得的重新加权集成集合会收敛于高度相似的集合。此外，其他组合亦具应用价值，例如SAXS、smFRET、荧光相关光谱法及动态光散射——这一点由Borgia等人⁹⁴证实。这类综合性研究揭示了不同技术所获取的信息是如何相互补充的。

实验与理论的桥梁：前向模型

将实验数据转化为构象系综的关键环节在于定义一系列称为“前向模型”的计算方法，用于根据蛋白质结构计算实验可观测量^{95,96}。针对IDPs的前向模型所面临的一个主要问题在于：大多数实验

方法所提供的数据描述的是蛋白质在溶液中的平均性质（这些数据通常涵盖不同的时间尺度），而非单个蛋白质分子的特征；因此，在计算过程中需要进行相应的构象平均化处理^{95,96}。前向模型通过基于生成模型来估算实验可观测量，使得利用具有代表性的构象集合来拟合来自不同来源的实验数据成为可能（如表 1 所示）。由于前向模型的使用会影响拟合过程，因此选择合适的模型需要深入的理解与审慎考量⁹⁷。例如，正向模型的参数需要进行调整，理想的做法是结合正向模型及构象系综的实验数据集进行自洽优化⁹⁷⁻⁹⁹。最终，实验观测结果受到系统误差与随机误差的共同影响；为构建准确且精密的模型，必须对这些误差进行充分考虑⁹⁶。

为考虑实验观测值中的误差及固有变异性，学界提出了多种贝叶斯推断框架^{96,97}。尽管如此，开发更为精确且计算效率更高的正向模型以及用于处理各类误差来源的机器学习工具，仍是当前一个活跃的研究领域。

表1. 确定无序蛋白（IDPs）结构集合的主要实验方法

技术	实验测量	前向模型 / 计算工具 / 理论模型	信息量	结构解析（例如：残基水平与.....） 全球)	系统扰动	环境（体内/体外） 内嵌式)	参考数据库
核磁共振（NMR）	化学位移 (传统, ¹³ C-NMR, ...)	ShiftX、SHIFTS、Sparta、PPM1、CamShift	局部二级结构倾向性；与无规卷曲值的集合平均偏差。 有限	二面角、二级结构分布、动力学	同位素标记	体内/体外	bmr.io
		SSP、RCI、d2D、Shiftcrypt					
	PRE, PRI	偶极-偶极方程+相关函数, DEER-PREdict, MMM	自旋标记与原子核之间的集合平均距离；有助于揭示瞬时、微弱或低占据数的相互作用以及结构异质性。	距离/区域 相关联 折叠/动力学	化学试剂 附着于 a 顺磁性标记物		
		协方差/相关性分析					
	放 松 率	模型至数据：分子动力学模拟 + 相关函数分析 + 权重赋值	分子内与全局运动的时间常数；反映分子柔性的序参数；揭示了分子运动的时间尺度。	相关性 乘数+权重/排序 参数	同位素标记		
		建模数据：谱密度映射、无模型分析、IMPACT					
	多西	数据用于建模：斯托克斯-爱因斯坦方程；数据用于建模：Kirkwood-Riseman 方程、HYDROPRO	全局流体动力学半径；用于反映链的扩张或压缩情况	翻译扩散 系数			
J耦合	Karplus方程	主链二面角 (ϕ) ；用于检测瞬态二级结构。	二面角				
互相关运算 d	数据到模型：相关函数与	基于相关弛豫的二面角	二面角				

	交叉弛豫 n	Karplus类方程	两个耦合器之间的过程。				
	RDCs	耦合关系的建模与计算	键向量取向；用于表征瞬时结构单元与长程有序性	相互定向	外部对中 (机械式) 受力凝胶, 对准介质)		
小角X射线散射 (SAXS)	散射强度随角度变化的函数关系	CRY SOL/WAXSiS、Pepsi-SAXS/FoXS	提供全局结构信息	全局形状与尺寸、低分辨率结构	无需任何条件	体外	sasbdb.org
SANS	散射强度作为功能角度	CRYSON/百事可乐-SANS	作为 SAXS 的补充手段	全局形状与尺寸、低分辨率结构	氘代	体外	sasbdb.org
(sm)FRET	转移效率 (荧光脉冲或轨迹)	Förster方程 + 聚合物模型、分子模拟 + 染料模型 (例如 FRET定位与筛选法、Seidel 法)、旋转异构体库方法 (例如 FRETpredict)	群体数量、FRET效率、荧光寿命、荧光各向异性	腹腔内或分子间距离/距离分布、构象变化	染料标记	体外/细胞内	不适用
	荧光寿命衰减			腹腔内或分子间距离分布			
	时间相关性 (纳秒级FCS)			距离弛豫时间			

构象集合的计算生成

通过计算技术生成构象集合是蛋白质内源性无序蛋白 (IDPs) 整合建模中的关键步骤，它可提供原子级层面的见解，从而对实验测量结果形成补充。近年来，这一领域的进展得益于实验研究与建模工作之间更紧密的整合——实验数据用于优化模型，而模型则有助于对复杂实验结果进行阐释⁹⁵。生成构象集合通常采用三种主要策略：**基于知识的方法**——利用经验性模式或结构片段；**基于物理的模拟**——基于生物物理原理对构象景观进行采样；以及**基于机器学习的方法**——无需显式物理建模即可从数据中推断结构特征。每种策略均具有独特的优势，其选择取决于所需的细节程度、可用数据以及建模目标。

基于知识的方法

基于知识的方法（图 2a）利用从已知蛋白质结构中提取的启发式方法或统计模式来生成构象系综。这些方法通常依赖于片段库、旋转异构体统计量或基于结构数据库提供的主链角度分布信

息。此类方法的示例包括 Flexible-Meccano¹⁰⁰、TraDES¹⁰¹以及 IDPConformerGenerator¹⁰²；这些方法利用来自非冗余结构数据库的片段及统计性卷曲模型来生成构象集合。由于这些方法无需进行能量计算，因此计算效率高，适用于生成大规模构象库。这些构象集合随后可根据实验约束条件进行精细化处理或重新加权，以近似得到统计系综。值得注意的是，当仅可获得有限的实验数据，或在需要为大规模应用快速生成构象集合时，基于知识的方法尤为适用。代表性方法及典型应用场景的汇总详见**补充表2**。

基于物理原理的方法

基于物理的计算方法（**图 2b**）利用分子模拟技术生成无序蛋白质（IDP）系综。由于最初为折叠蛋白质开发的力场往往低估了无序链所特有的柔性和扩展构象，因此开发了针对无序蛋白（IDP）特异性的力场（如 a99SB-disp¹⁰³和 Amber ff99SBws/ff03ws¹⁰⁴），旨在优化分子内相互作用与溶剂相互作用之间的平衡，从而更准确地反映 IDP 的构象偏好。另一个挑战在于采样效率，因为内在无序蛋白（IDPs）所处的自由能景观既广阔又浅层。诸如副本交换分子动力学（REMD）¹⁰⁵——该方法通过在不同温度下并行运行模拟来增强构象探索——等技术常被用于提升采样效率。近年来，将模拟方法与机器学习（ML）相结合的混合策略——例如利用基于机器学习推导出的势能来指导采样——已成为颇具前景的工具^{106,107}。替代性计算框架——例如疏水性标度（HPS）模型¹⁰⁸与CALVADOS模型^{109,110}（这些粗粒化模型是基于针对无序蛋白（IDPs）及多结构域蛋白质的实验数据进行参数化的）——在降低计算成本的同时，保留了部分与序列相关的本质行为。除集合生成方法外，基于物理原理的方法在面向设计的框架中发挥着日益重要的作用——从构建多相凝结物的热力学基础¹¹¹，到揭示活细胞中的序列-集合-功能关系¹¹²，再到实现具有目标集合特性的IDRs的逆向设计¹¹³⁻¹¹⁵。代表性方法与应用汇总于**补充表2**。

机器学习（ML）方法

机器学习方法（**图 2c**）近期已成为生成内在无序蛋白（IDPs）构象系综的一种替代性策略。这些方法旨在直接从结构数据中学习序列与系综之间的关系，为克服传统基于分子动力学模拟技术所存在的某些局限性提供了一种途径。例如，idpGAN¹¹⁶是一种基于CG分子动力学模拟生成的系综训练的生成式对抗网络（GAN），能够生成具有真实R_g值的新型系综。尽管仍处于早期阶段，基于机器学习的模型为高效生成系综提供了极具前景的途径，尤其是在与模拟衍生的^{117,118}及/或实验数据¹¹⁹相结合时。除了生成分子集合外，机器学习及相关统计参数学习方法还可用于根据实验数据

对力场参数进行调优^{115,120}、直接根据序列预测无序蛋白质（IDP）的性质^{4,6}、设计具有特定性质的新型IDP变体^{113,121}以及预测IDP的相分离倾向性¹²²。基于机器学习的代表性计算集成生成方法汇总于补充表2中。

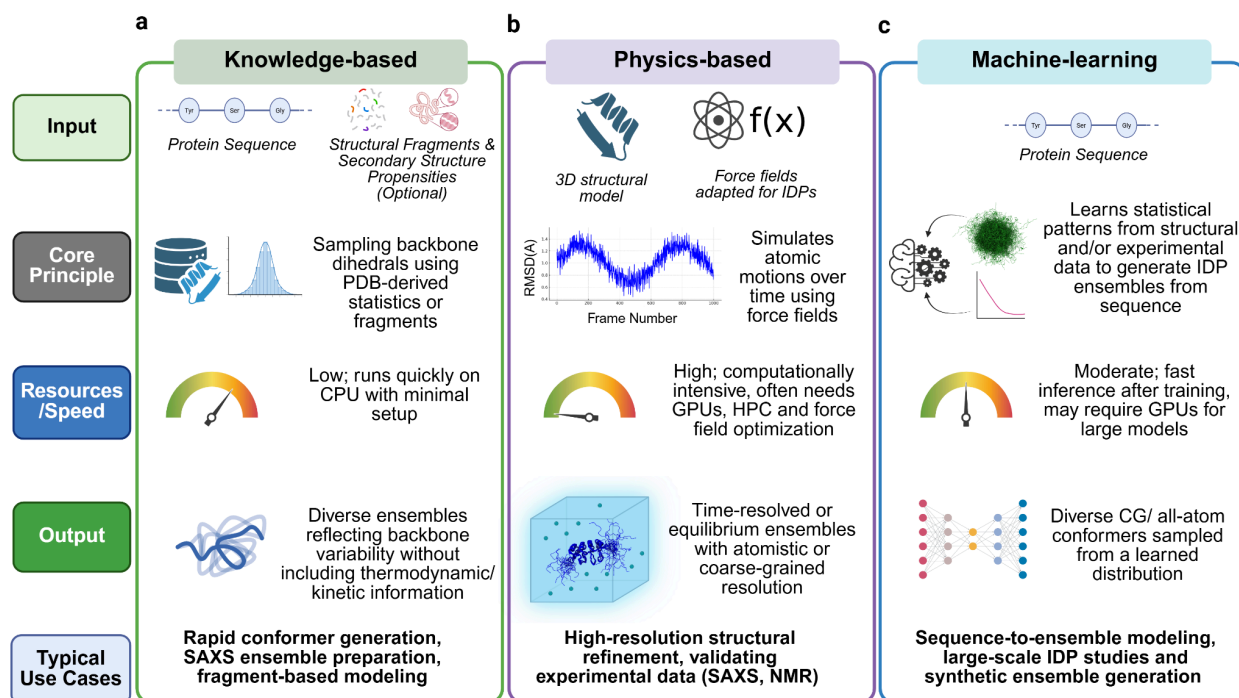


图 2. 用于生成 IDP 构象集合的计算策略示意图对比。该图根据输入数据、基本原理、计算需求及典型应用将三种广泛的方法学类别进行对比。这些方法涵盖从 a) 基于知识的方法到 b) 基于物理的模拟，直至现代 c) 机器学习技术；每种方法在捕捉 IDP 结构异质性方面均具有独特的优势。

计算模型与实验数据的整合

核磁共振（NMR）、小角X射线散射（SAXS）及单分子FRET（smFRET）等实验技术为理解无序蛋白（IDPs）的行为提供了重要见解；然而，这些测量结果通常反映的是对广泛快速波动构象所取的平均值。相比之下，计算方法（例如分子动力学模拟）能够根据蛋白质序列生成详细的构象系综。然而，模拟结果与实验结果之间常存在差异，这反映了力场的不精确性、采样范围有限或实验可观测量本身的特性¹²³。

为解决这一问题，需要采用一种整合建模策略——即让实验数据与计算集合相互启发、相互优化。该基本工作流程（图 3）包括：利用基于物理原理、基于知识或基于机器学习的模型生成计算集合；利用前向模型根据该计算集合计算实验可观测量；并将这些计算结果与实际实验测量值进行比较。当一致性较差时，可对集成模型进行精细化调整或重新加权，使其实现的平均特性更符合数据特征。

为此可采用两大类方法。第一类方法基于最大熵（ME）¹²⁴——这一统计力学中的基础概念，用于生成符合已知约束条件且具有最大无偏性的系综。在最简单的情况下，且在缺乏实验数据时，结构系综遵循玻尔兹曼分布： $P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}$ 其中， E_i 表示构象 i 的能量， β 为逆热能量， Z 为配分函数。

该函数。然而，当引入实验可观测量（例如 NMR 化学位移或 SAXS 谱图）时，该框架可推广为吉布斯分布： $P_i = \frac{1}{Z} e^{-\sum_k \beta_k E_{ik}}$ 。此处， E_{ik} 表示用于描述构象 i 偏离基准值的有效能量项。

实验可观测量 θ ，而 β （一个拉格朗日乘子）用于调节该约束条件的权重。 θ

该公式设计确保了结构集合尽可能接近原始分布，同时仍满足实验数据的要求。在实际应用中，这一统计学基础结合贝叶斯统计学原理，构成了多种基于最大熵方法的算法的基础，例如贝叶斯/最大熵（BME）¹²⁵、BioEn¹²⁶以及元推断⁹⁶。这些方法通过两种方式实现该原理：一种是对现有构象进行事后重新加权，另一种是在模拟过程中施加偏置力以引导采样过程。此类技术对于内在无序蛋白（IDPs）尤为有效——这类蛋白质的天然状态具有广泛的结构异质性，而在进行模型精修时必须保留这种异质性。

第二类方法称为最大简约法（MP），其旨在从庞大的构象集合中筛选出一个最小的子集，该子集能够充分解释实验数据，从而最小化结构复杂度。与ME方法不同，MP方法旨在通过选择或重新加权分子结构来简化构象集合——即在最小化构象集合规模的同时，最大化其与实验观测结果的一致性。这些方法（例如 EOM¹²⁷和 ASTEROIDS¹²⁸）在仅存在少数主导构象状态时尤为适用；因此，它们最适合用于构象异质性有限的低熵系统——这类系统无需采用统计系综进行描述。

总体而言，这些整合性策略使研究人员能够构建既符合物理现实、又经实验验证的结构集合模型，从而弥合了在无序蛋白质研究中模拟与实验之间的鸿沟。关于实验数据整合的代表性技术，详见**补充表3**。

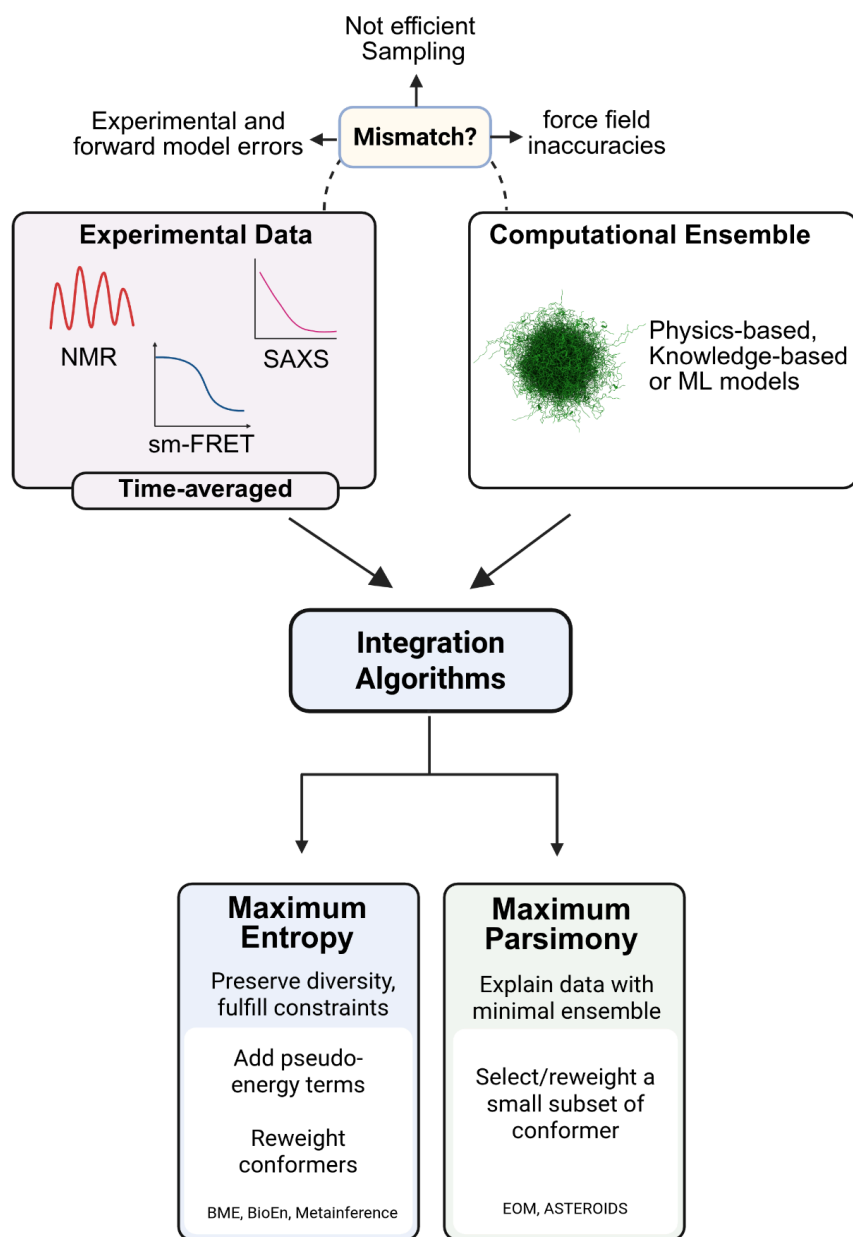


图 3。基于内在无序蛋白质（IDPs）的整合建模策略概述。实验方法（如 NMR、SAXS 和 smFRET）可提供涵盖多种构象的平均化数据，而计算模型则可生成详细的结构系综。当这两种方法所得结果不一致时——原因可能是采样不足、力场精度问题或实验噪声——可采用不同的策略来提高两者的一致性。这些方法包括：最大熵（ME）方法（用于调整结构系综权重）以及最大简约（MP）方法（通过选择最小结构子集来生成构象集合）。这些策略有助于使计算模型与实验数据相匹配。

混合计算技术

部分用于模拟内在无序蛋白 (IDPs) 的计算方法采用了互补的建模策略。这些混合建模方法 (附表 2) 整合了互补的集合生成技术, 或直接将集合生成与实验数据整合策略相结合。其中一种策略是结合基于物理的与基于知识的建模方法, 以提高采样效率和结构多样性。例如, Fast FloppyTail¹²⁹ 采用了基于片段的主链采样方法结合基于能量的优化方法。其他技术则将机器学习与基于物理的建模相结合, 例如 AlphaFold–Metainference¹³⁰ 以及 bAles¹⁰⁷——后者通过贝叶斯集成推断和分子模拟对 AlphaFold 的深度学习预测结果进行优化。另一类混合方法则将集合生成与基于实验数据驱动的优化相结合。例如, DynamICE¹¹⁹ 将机器学习与最大熵原理相结合, 基于 NMR 数据对集成结构进行迭代优化。这些灵活且可组合的数据处理流程在应对 IDP 集合所蕴含的复杂性时具有显著的实际优势, 尤其是在单一建模范式不足以应对的情况之下。

构象集合生成领域的开放性挑战

尽管近期取得了诸多进展, 但在构建构象集合¹²³方面仍存在若干挑战。首先, 力场的准确性仍然是一个关键性的制约因素。尽管基于实验数据和量子化学计算的参数化方法其准确性正在持续提高, 但当前的力场仍依赖于数十年前确立的相对简单的函数形式, 因而难以描述诸如由极化效应引发的微妙相互作用——尤其是在复杂或高度柔性生物分子中。开发更精确力场所取得的进展, 可能需要实验研究者与计算研究者之间开展更紧密的合作, 以及开发自上而下的研究方法——包括采用机器学习方法^{109,120,131}。

其次, 如何将实验数据最优地整合到模拟中仍是一个尚未解决的问题^{123、96}。许多用于将实验数据转化为模拟约束条件的前向模型均受限于其自身的假设与近似处理。对于 IDPs 而言, 考虑大多数实验观测值 (例如源自 NMR 或 smFRET 的观测值) 所具有的系综平均特性, 或考虑 SAS 中水合作用的影响, 对于实现精确建模至关重要。能够同时处理实验数据与前向模型中不确定性的鲁棒框架对于弥合这一差距至关重要^{96,123}。在缺乏真实构象集合的情况下, 此类框架需利用来自不同 orthogonal 技术的实验数据, 对不同蛋白质的前向模型进行自洽的筛选、优化与验证^{97,99,132}。这些实验数据通常不足以描述一个独特的构象集合, 其最终结果取决于用于生成该构象集合的计算模型。

第三, 构象空间的高效采样仍是一个重要的瓶颈问题; 采样不足可能导致结论不完整或存在偏倚, 因此对收敛性进行严格评估至关重要。某些技术 (如加速分子动力学和马尔可夫状态模型

^{133,134}) 的进展提供了潜在的解决方案, 但这些技术尚需得到广泛采用并经过严谨验证。

构象集合验证与比较

构象集合比较

用于验证和比较通过X射线晶体学、核磁共振波谱学、冷冻电镜/电子断层扫描、整合研究方法或基于机器学习模型(如AlphaFold¹³⁵)预测所得的正确折叠蛋白质结构的准则与评估指标已得到广泛认可。验证检查包括评估键角与扭转角, 以及确保蛋白质符合已知的立体化学特性; 此类验证通常使用MolProbity¹³⁶等工具进行。作为对比, 目前最广泛采用的方法是基于结构比对与定量RMSD(均方根偏差)分析¹³⁷。其他用于量化蛋白质结构间差异(通常为预测结构与实验结构之间的差异)的评分方法, 例如GDT(全局距离检验)¹³⁸或TM-score(模板建模评分)¹³⁹, 常被广泛采用, 尤其用于在CASP(结构预测关键评估)¹⁴⁰中对预测结果进行评估。

相比之下, 内在无序蛋白(IDPs)构象集合的结构分析则更为复杂。由于大多数实验方法(表1)所提供的均为测量值的平均值, 因此这些数据难以与常规结构描述符——尤其是原子坐标——相联系。这对于评估那些基于原子级或粗粒化模型^{95,141}生成构象集合(即由多个构象异构体组成的加权集合)的计算方法而言, 是一项重大挑战; 此类构象集合例如已收录于蛋白质集合数据库(PED)⁹¹中。

然而, 构象集合的比较具有多重用途。基于稀疏实验数据确定无序蛋白(IDP)的构象集合是一个数学上欠定问题, 因而存在多个可能的解; 对这些构象集合进行比较对于验证其可靠性(参见下一节)或通过识别功能相关性(例如结合区域、动态连接区)、比较同源无序蛋白以及评估溶液条件的影响来获取机制性见解都至关重要。由于针对折叠蛋白质的构象系综比较方法¹⁴²难以直接推广至无序蛋白质(IDPs), 近年来人们开发了多种相应方法。构象系综可由一个单一标量来表示, 该标量用于量化其构象异质性¹⁴³; 而这两个构象系综之间的差异可利用该标量值进行比较。尽管该指标易于理解, 但其仅能有限地反映构象集合之间的差异, 且缺乏捕捉更精细结构或动力学变化的分辨率。一种更为精细的方法是分析单个残基对之间距离分布的差异, 并评估这两个构象集合之间这些差异的统计学显著性¹⁴⁴。然而, 鉴于内在无序蛋白(IDPs)具有巨大的构象变异性, 同时考虑其平均性质及其分布至关重要。事实上, 将IDP的构象描述符简化为其均值可能会导致显著的信息损失。已有多种方法被提出, 用于将比较结构分析扩展到分布框架中, 即利用各种

相似性度量对概率分布函数进行比较，例如 Kullback-Leibler 散度和 Jensen-Shannon 散度^{142,144,145}、Hellinger 距离¹⁴⁶或 Wasserstein 距离¹⁴⁷。其中，Wasserstein 距离因其能够融入底层空间的几何结构而尤为引人注目，尽管其计算复杂度高于其他距离度量方法。在该框架下，可采用不同的描述符来表征每个构象集合中的构象，并计算两两距离。最自然的方法是采用原子坐标和 RMSD¹⁴²，然而，该方法对结构叠加的要求限制了其在内在无序蛋白（IDPs）中的应用。为解决这一问题，可考虑采用其他描述符，例如扭转角¹⁴⁸或其他局部结构特性¹⁴⁵。为了进行更全面的比较，可将局部与全局结构描述符以统一的方式纳入考量¹⁴⁷。此外，还探索了其他用于构象集合比较分析的方法，例如结合拓扑学概念的方法¹⁴⁹或在残基水平上识别局部能量陷阱的方法¹⁵⁰。**附表 4**汇总了各类构象集合比较方法。

构象集合的验证

如前文各节所述，存在多种确定内在无序蛋白（IDPs）构象集合的方法——包括实验法、计算法或综合法。对不同解的比较并非易事，这同时也影响着我们筛选出能够反映实际构象集合中所有重要结构特征的正确解的能力。尽管确定构象集合的准确度与精密度极具挑战性，但可制定客观的评价标准来评估其质量。总体而言，构象集合可通过采用正交实验技术的实验数据进行验证，这提示应采用综合性研究方法。

验证过程的总体路径始于确认 IDP 系综符合简单的物理化学及立体化学规则，并满足所有与系综相关的实验数据要求。也就是说，第一步是检查系综中的所有构象是否符合键长与扭转角的测量值、在 Ramachandran 图上的位置以及是否避免了原子间碰撞。然而，这些条件在目前的 PED 系综中并不总是得到满足⁹¹。

下一步是检验该集合对源自实验技术（主要是 SAS 和 smFRET）或通过应用聚合物物理原理^{4,6,46}从序列计算得出的全局结构平均参数的符合程度；这些参数包括 R_g （端到端距离）、与理想球体的几何偏差（非球面度）以及缩放指数（ α ）^{151–154}。由于当存在二级结构或长程相互作用时，这些全局参数可能受到影响，因此应从全局描述符过渡到更局部的构象参数——例如短程与中程距离信息（源自 smFRET 和 PRE）以及基于残基间接触概率的描述符^{155,156}。二级结构含量（通过圆二色性（CD）或核磁共振（NMR）技术测定）以及局部残基特异性构象偏好性（Ramachandran 扭转角 φ 与 ψ ），这些参数主要可从核磁共振数据（CSs、RDCs、NOEs）中导出。

下一步是通过评估构象集合对特定数据点的依赖程度，来检验该构象集合的稳健性。若在移除部分输入数据后，构象集合发生显著变化，则可视为其精度有限的标志^{123,157}；从积极角度来看，若该构象集合能够预测独立的实验可观测量¹⁵⁸，则可确认其质量——这一点已在两种不同的实验设置中得到验证。在一项研究中，研究人员基于核磁共振（NMR）和小角X射线散射（SAXS）数据构建了 α -突触核蛋白（140个氨基酸）与tau蛋白（441个氨基酸）的代表性构象集合。这些构象集合通过在集合筛选过程中选择性地剔除部分数据，随后根据所得集合对被剔除的数据进行反向计算的方式进行交叉验证¹⁵⁹。研究表明，与基于统计性线团模型所得的预测结果相比，该方法能够得出更准确的预测结果。在另一项类似的实验中，研究人员综合利用多种核磁共振（NMR）、小角X射线散射（SAXS）及单分子FRET（smFRET）实验数据来解析麻疹病毒磷蛋白（含110个氨基酸）无序N端的结构集合体；其中特别侧重于分析NMR顺磁弛豫增强（PRE）与smFRET数据之间的相互作用——正如预期，这两类数据对中程及长程距离分布均提供了相似的约束条件¹²⁸。有趣的是，通过剔除其中一种数据类型（PRE 或 smFRET）所计算出的构象集合，在重现另一种数据类型时具有一定效力；然而，要完整重现该构象集合的所有特征，则需要使用全部数据集。

另一个可用于验证的抽象结构特征是：该构象集合是否具有某种生物学或功能相关性。若该无序蛋白（IDP）与其它分子（例如蛋白质、DNA 或 RNA）发生相互作用，则可评估其再现实验观测到的结合界面与结合模式的能力。实现这一目标的一个重要特征在于：IDPs 通常通过分子识别机制发挥作用——即在结合过程中经历从无序态到有序态的转变，此时其可呈现一种与配体结合构象相似的未结合结构状态¹⁶⁰；通过构象系综捕捉这一特征，表明了该特征在功能上的重要性^{144,161}。近期研究表明，AlphaFold 能够可靠地预测无序区域相关的结合模式¹⁶²。此外，有研究发现连接子区域的全局维度在进化上是保守的^{4,5}。另外，研究还观察到非结构化蛋白（IDP）的压缩程度与基因本体论（GO）蛋白质功能描述符之间存在相关性⁴。

同样地，可探究该分子与疾病的关联性；若某种IDP参与了某种疾病的发病过程，便可考虑其构象集合是否能为揭示该疾病的发病机制和/或潜在的治疗靶点提供线索。为此，可验证通过*计算机模拟*对接得到的小分子是否在实验中确实能够结合；而将这一方法拓展至分子类似物更广泛的构效关系（SAR）研究，则具有更强的验证效力¹⁶³⁻¹⁶⁵。

如上所述，基于稀疏实验数据确定构象集合是一个数学上不稳定的问题，该问题存在多个解¹²³。然而，从实验角度来看，若不同的构象集合在实验上无法区分，则该问题即变为稳定问题^{4,123}。

展望未来，我们注意到，本文旨在比较和验证的构象集合大多是在体外条件下确定的，因此它们可能无法充分反映蛋白质在生理或细胞微环境中的真实结构偏好。也就是说，对构象集合的最终验证应通过将其与细胞内结构数据进行比对来实现；例如，可通过细胞内核磁共振（NMR）或单

分子荧光共振能量转移 (smFRET) 技术^{51,166}获取此类数据——这些技术目前尚处于发展初期。然而, 已有研究证实, 多种内在无序蛋白 (IDPs) 的结构无序性在哺乳动物细胞中依然存在, 且其行为与体外实验中记录到的行为十分接近——例如通过核磁共振 (NMR) 对 α -突触核蛋白进行的研究⁴¹、利用单分子FRET技术对前胸腺素 α 进行的观测⁵¹, 或体外与体内FRET测量结果之间的对比研究¹⁶⁷。此类方法应作为IDP整体构象验证中的决定性依据而常规采用。另一种方法是利用序列保守性信号分析来评估IDPs的构象特性, 这些特性对生物体内的功能至关重要^{168–170}。

构象系综生成路线图

IDP构象集合的确定研究正处于一个关键节点: 尽管相关研究方法的多样性正在迅速扩大, 但针对验证、比较及应用的标准化操作规范仍不完善。为应对这些挑战, 我们提出一项包含四个方面的路线图, 旨在为IDP集合建模领域构建一个严谨且易于使用的未来。这包括: (1) 建立基准对比基础设施以推动整个社区的协同发展; (2) 开发 robust 的方法用于量化及传递集成模型生成与评估过程中的不确定性; (3) 整合用于捕捉无序系统非平衡动力学及动力学特征的策略; (4) 提供针对方法选择的实用指导方针。

1. IDP集成基准测试挑战赛 (IDP-Bench)

推动该领域发展的基石之一, 是创建一个开放、透明且标准化的基准测试计划。受 CASP¹⁷¹在蛋白质结构预测领域取得的成功, 以及 CAID 在内在无序性预测关键性评估中所取得的成就¹⁷²的启发, 我们推出了 IDP 集合基准测试挑战赛 (IDP-Bench) ——这是一个由社区主导、定期开展的评估平台, 专为 IDP 结构集合而设计。IDP-Bench 将采用一个与 CAID 计划相契合的四阶段双年度循环模式 (附图 1: (i) 由独立委员会筛选并整理高质量、多样化的实验数据集; (ii) 参与研究团队提交集成预测结果; (iii) 对独立保留的验证数据集进行自动化、多指标评分; (iv) 通过专用网站持续公开研究成果)。第一版将对特征明确的内在无序蛋白 (IDPs) ——例如 α -突触核蛋白、Sic1、tau蛋白的K18重复结构域及全长tau蛋白、p27Kip1以及麻疹病毒NTAIL结构域——的预测结果进行评估; 上述蛋白均拥有规模庞大的公开实验数据集 (包括 SAXS、PRE、RDC、smFRET、HDX-MS 等)。这些蛋白质共同涵盖了不同的序列特征、生物学功能以及实验可及性水平, 且迄今尚未有任何一种蛋白质在统一的盲法实验方案下进行过评估。

至关重要的是, 评分指标将同时评估全局一致性 (例如: SAXS 比对曲线采用 χ^2 , P(r) 采用 KL 散度) 与局部一致性 (例如: PRE RMSE、RDC Q-因子、smFRET Wasserstein 距离) (参见补充表 5)。这些指标将综合计算为一个加权综合评分, 完整的评分脚本及误差模型已作为开源工具发布。

在 IDP-Bench 中将引入盲数据集 (例如在特定实验条件下获取的 SAXS 或 NMR 数据), 以检验其真实的预测能力。

总体而言，这一倡议为构建一个可持续的基准测试生态系统奠定了基础——该生态系统旨在促进透明度、推动方法论创新，并实现对IDP集成预测进展的长期跟踪。

2. 构象系综测定中的不确定性

对内在无序蛋白（IDPs）的构象集合进行基准测试，不仅需要标准化的数据和评分指标，还需要一个用于处理不确定性的严谨框架。因此，我们计划将不确定性量化直接整合到 IDP-Bench 框架中，使其成为评估构象集合质量的基础性准则。**附图 2**概述了在确定 IDP 构象集合过程中所涉及的误差分布情况，重点关注关键的实验观测量。该指南可作为实验可重复性与模型拟合的基准参考。在进行方差估计时，我们还应考虑前向模型所产生的误差。例如，采用 SPARTA+¹⁷进行的化学位移反演计算显示，在其训练集¹⁷³上进行主链 $C\alpha$ 坐标预测时，标准差约为 1 ppm；而基于基准共识数据对 SAXS 比峰预测结果进行评估后发现，即便是像 CRY SOL¹⁷⁴这样广泛使用的工具，也可能因水合层建模与背景校正方法的差异而产生系统性偏差¹⁷⁵。在缺乏经验性估计值的情况下，我们建议采用自助法对模型参数进行估计（例如）。（荧光团网格、旋转异构体库等）用于获取稳健的置信区间。IDP-Bench评分流程将明确输出标准指标与评分指标：简化 χ^2 、残差分布以及贝叶斯因子。这些指标有助于区分真实拟合与过拟合所致的人为假象。为确保透明度，未来参与方需提交一份标准化的报告清单，详细说明：(i) 带有点估计不确定度的实验数据；(ii) 前向模型的误差来源及误差传播策略；(iii) 拟合参数的自助法/后验分布；以及 (iv) 异常值的处理方法。通过将不确定性量化方法嵌入到从实验输入到评分与报告的每个环节中，我们确保对集成模型的准确度进行评估时，不仅采用绝对值衡量，还将其与数据固有的噪声及建模局限性进行相对比较。

3. IDPs的动态特性与非平衡行为

非平衡动力学过程是IDP结构生物学中一个前景广阔但尚处于起步阶段的研究领域。许多IDP通过瞬时相互作用与构象转换来发挥功能，而这些过程无法被平衡态模型充分描述。一个主要挑战在于获取时间分辨实验数据，但近年来诸如利用自由电子激光器进行的时间分辨X射线晶体学¹⁷⁶、实时核磁共振（NMR）¹⁷⁷、时间分辨及单分子FRET技术¹⁷⁸、时间分辨HDX-MS¹⁷⁹与SAXS¹⁸⁰，以及液态电子显微镜技术¹⁸¹等技术的进展，正逐步为这类研究提供支持。这些方法正被越来越多地用于为旨在重建 IDP 系综时间演化的模拟提供结构约束。为对这些过程进行建模，近期的研究方法采用了基于最大熵及其动力学扩展——最大容量（maximum caliber）的理论框架。这些框架支持推断出既符合实验数据又符合物理原理的IDP动力学行为，从而能够对动力学反应路径及瞬时构象状态进行建模^{182,183}。尽管该研究方向尚处于早期

发展阶段，但它为构建动态集成模型提供了途径，使这些模型能更准确地反映内在无序蛋白（IDPs）在其功能背景下的时变行为。

4. 方法选择指南

除标准化与验证工作外，IDP集成测定方法的进展还亟需明确的指导方针，以便根据现有数据、生物学研究问题及计算资源选择适宜的工具与策略。为此，我们基于经验丰富的从业者典型的推理过程，提出一个实用的方法选择决策框架。该指南首先对现有实验数据进行评估。当缺乏结构数据时，分子动力学模拟（例如粗粒化模型或基于机器学习生成的主链）可为研究提供基准假设。对于仅受局部可观测量（如化学位移）约束的体系，我们推荐采用基于知识或基于机器学习的主链生成器，并结合重加权方法。当同时具备局部与全局数据（例如 smFRET、SAXS）时，混合约束模拟或贝叶斯/最大熵方法可在保真度与泛化能力之间实现最优平衡。随后，应以生物学研究目标为导向来确定模型的精细程度：全原子模型适用于进行位点特异性预测（例如结合界面、突变效应），而粗粒度模型则在处理大规模问题时表现优异（例如）。（相态行为、标度律）——在这些领域中，速度与统计代表性至关重要。

最后，在方法选择时，一个重要的考量因素是可用的计算资源。对于资源有限的项目（例如使用台式工作站的项目），基于加速蒙特卡罗采样或基于知识的生成方法可能最为适宜；而若可使用中等规模的 GPU 集群，则能够采用更先进的技术，例如副本交换分子动力学或混合重加权方法。对于能够使用高性能计算基础设施的用户而言，全原子副本模拟及基于机器学习的集合优化方法便成为可行的选择。

这些决策规则汇总于一张简化的流程图（附图 3）以及两份补充表格中：(i) 集成生成工具及其输入类型、计算成本和最佳应用场景的交叉引用表（附表 2）；(ii) 数据集成工具是否传递不确定性及是否兼容前向模型变异性说明表（附表 3）。

结论

随着人们对无序蛋白质研究兴趣的日益增长以及对其结构特性认识的不断深入，本文构建了一个全面且实用的框架，旨在为无序蛋白质（IDP）集合体的确定、基准测试及结果解读提供指导。通过整合实验与计算领域内的跨学科专业知识，我们为IDP集合体的确定工作绘制了路线图，强调了进行不确定性量化的重要性，并提出了可落地的基准测试策略。为落实这一路线图，我们参照 CASP 和 CAID 的成功经验，设立了 IDP Ensemble Benchmarking Challenge（IDP-Bench）——这一举措为计算结构生物学领域的重大突破作出了重要贡献。该合作项目不仅清晰地揭示了当前构象系综建模领域的现状，更为该领域的发展描绘了共同的愿景。随着该领域逐渐形成共识并实现系统

间互操作性，我们希望这项工作既能作为参考指南，也能激发科研人员采取行动，从而推动对无序蛋白质构象空间开展严谨、可重复且具有生物学意义的研究。

致谢

本研究得到了以下项目的支持：COST Action ML4NGP [CA21160]（由欧洲科技合作组织COST资助）；欧盟通过NextGenerationEU计划资助；PNRR项目ELIXIRxNextGenIT [IR0000010]；基于RNA技术的国家基因治疗与药物研究中心 [CN00000041]；欧盟[101160233]（HORIZON-Twinning项目 IDP 2Biomed）以及根据资助协议编号101182949（HORIZON-MSCA-SE项目 IDPfun2）资助；捷克共和国教育、青年与体育部（隶属“Inter-Excellence II”计划，项目编号：INTER-COST (LUC23081)；项目编号：2022.01454）；PTDC（由葡萄牙科学技术基金会资助）；Maria de Sousa 奖项45/2022（由 Bial 基金会与葡萄牙医学协会共同颁发）；法国国家研究署（ANR）资助项目 [ANR-22-CE 45-0003] 与 [ANR-24-CE11-2382-03]；NKFIH RGH_24（项目编号：RGH 151464）；ItaliaDomani 国家复苏计划（PNRR）项目“增强意大利在 Instruct-ERIC 中的结构生物学服务能力”（ITACA.SB，项目编号：）。IR0000009）；NKFIH RGH_24（RGH 151464）。

然而，本文所表达的观点和意见仅代表作者个人，不一定反映欧盟或欧洲研究执行署的立场。欧盟及资助机构对这些内容不承担任何责任。

作者贡献

所有作者均参与了本文的讨论及初稿撰写工作；H.G 在合著者的协助下撰写了最终定稿；所有作者均对最终定稿进行了编辑与润色；A. M. M 与 S.C. E.T 负责该项目的整体协调工作。

利益冲突

K.L.-L. 持有 Peptone Ltd. 的股票期权，并担任该公司顾问；其余所有作者均声明不存在利益冲突。

附加信息

来信请寄至 Alexander Miguel Monzon 或 Silvio C. E. Tosatto

参考文献

1. Piovesan, D.等。MOBIDB 在 2025 年：整合集合特性与功能注释用于研究本征无序蛋白质。
*Nucleic Acids Res.***53**, D495–D503 (2025年)。
2. Holehouse, A. S. 与 Kragelund, B. B. 《内在无序蛋白质区域细胞功能的分子基础》。《自然·分子细胞生物学评论》**25**, 187–211 (2024年)。
3. Waterbury, A. L. 等：LSD1 无序结构域中的自抑制开关调控增强子沉默作用。*Mol. Cell*
84, 2238–2254.e11 (2024)。
4. Tesei, G. 等人类固有无序蛋白质组的构象集合。*Nature* **626**, 897–904 (2024年)。
5. González-Foutel, N. S. 等。构象缓冲机制是内在无序蛋白质区域中功能选择的基础。*Nat. Struct. Mol. Biol.***29**, 781–790 (2022)。
6. Lotthammer, J. M.、Ginell, G. M.、Griffith, D.、Emenecker, R. J. 与 Holehouse, A. S.：基于序列直接预测固有无序蛋白质的构象特性。*Nat. Methods* 1–12 (2024)。
7. Abragam, A. 与 Hebel, L. C. 《核磁学原理》。《美国物理学杂志》第**29**卷，第860–861页 (1961年)。
8. Alderson, T. R.、Lee, J. H.、Charlier, C.、Ying, J. 与 Bax, A. 《未折叠蛋白质中顺式脯氨酸形成倾向性》。《欧洲化学生物化学杂志》**19**, 37–42 (2018)。
9. Murrall, M. G. , Piai, A. , Bermel, W. , Felli, I. C. & Pierattelli, R. 内在无序蛋白中的脯氨酸指纹图谱。*ChemBiochem Eur. J. Chem. Biol.***19**, 1625–1629 (2018)。
10. Mateos, B. 等。脯氨酸残基在固有无序蛋白质中的双重作用：从无序性促进因子到结构凝聚促进因子。《分子生物学杂志》**432**, 3093–3111 (2020)。
11. Redfield, C. 利用核磁共振波谱法研究蛋白质的熔球态。*Methods (美国加利福尼亚州圣迭戈)* **34**, 121–132 (2004)。

12. Alderson, T. R. 与 Kay, L. E. 基于核磁共振波谱技术揭示不可见蛋白质状态。《当代结构生物学评论》**60**, 39–49 (2020)。
13. Marsh, J. A.、Singh, V. K.、Jia, Z. 与 Forman-Kay, J. D.: α -突触核蛋白与 γ -突触核蛋白间序列差异对二级结构倾向性的影响——对纤维化现象的启示。《蛋白质科学》(*Protein Sci. Publ. Protein Soc.*) **第15卷**, 第2795–2804页 (2006年)。
14. Camilloni, C.、De Simone, A.、Vranken, W. F. 与 Vendruscolo, M. 基于核磁共振化学位移法测定蛋白质无序状态中的二级结构群体。《生物化学》**51**, 2224–2231 (2012)。
15. Nielsen, J. T. 与 Mulder, F. A. A. POTENCI: 用于预测本征无序蛋白质的温度、邻近原子及经 pH 校正的化学位移。《J. Biomol. NMR》**70**, 141–165 (2018)。
16. Neal, S.、Nip, A. M.、Zhang, H. 与 Wishart, D. S. 蛋白质 ^1H 、 ^{13}C 及 ^{15}N 化学位移的快速准确计算。《生物分子核磁共振杂志》**第26卷**, 第215–240页 (2003年)。
17. Shen, Y. 与 Bax, A. SPARTA+: 基于人工神经网络对经验性核磁共振化学位移预测方法进行的适度改进。《生物分子核磁共振杂志》**48**, 13–22 (2010)。
18. Li, D.-W. 与 Brüschweiler, R. ——《PPM: 一种用于评估蛋白质构象集合的侧链与主链化学位移预测工具》。《生物分子核磁共振杂志》**54**, 257–265 (2012年)。
19. Kohlhoff, K. J.、Robustelli, P.、Cavalli, A.、Salvatella, X. 与 Vendruscolo, M. 基于原子间距离对蛋白质 NMR 化学位移进行快速准确预测。《美国化学会志》**131**, 13894–13895 (2009年)。
20. Karplus, M. 核磁矩的接触电子自旋耦合。《化学物理杂志》**第30卷**, 第11–15页 (1959年)。
21. Salvador, P. J. 耦合常数对蛋白质上二面角的依赖性。载于《核磁共振波谱学年度报告》(Webb, G. A. 编), 第81卷, 第185–227页 (Academic Press, 2014年)。
22. Reif, B.、Hennig, M. 与 Griesinger, C. 高分辨率核磁共振中键矢量间夹角的直接测量。《科学》**276**, 1230–1233 (1997年)。

23. Braun, D.等。基于互相关 NMR 自旋弛豫技术揭示无序蛋白质中的局部结构倾向性。*J. Biomol. NMR* **79**, 115–127 (2025)。
24. Marsh, J. A.、Baker, J. M. R.、Tollinger, M. 与 Forman-Kay, J. D. 基于局部对齐法从无序态系综计算残余偶极耦合常数。《美国化学会志》**130**, 7804–7805 (2008年)。
25. Delaforge, E.、Cordeiro, T. N.、Bernadó, P. 与 Sibilie, N.《内在无序蛋白质的构象表征及其生物学意义》。载于《现代磁共振》(Webb, G. A. 编), 第 381–399 页 (Springer International Publishing, Cham, 2018)。
26. Camilloni, C. 与 Vendruscolo, M. 一种基于残余偶极耦合对蛋白质进行结构与动力学精修的无张量方法。《物理化学杂志B》**119**, 653–661 (2015年)。
27. Bernadó, P.等：基于残余偶极耦合与小角X射线散射技术构建的未折叠蛋白质结构模型。《美国国家科学院院刊》**102**, 17002–17007 (2005年)。
28. Abyzov, A.等基于温度依赖性 NMR 衰减技术对内源性无序蛋白中动态模态的识别。《美国化学会志》**138**, 6240–6251 (2016)。
29. Adamski, W.等：基于核磁共振波谱技术对生理条件下固有无序蛋白质动力学进行统一描述。《美国化学会志》**141**, 17817–17829 (2019)。
30. Salvi, N.、Abyzov, A. 与 Blackledge, M. 基于核磁共振弛豫与分子模拟的内在无序蛋白质中的多时间尺度动力学。《物理化学快报》第**7**卷, 第2483–2489页 (2016年)。
31. Bertocini, C. W.等。长程三级相互作用的释放可增强天然非结构化 α -突触核蛋白的聚集作用。《美国国家科学院院刊》**102**, 1430–1435 (2005年)。
32. Mateos, B.、Konrat, R.、Pierattelli, R. 与 Felli, I. C. 基于《欧洲化学生物化学杂志》(*Chembiochem Eur. J. Chem. Biol.*) 第**20**卷, 第335–339页 (2019年), 通过 ^{13}C 直接检测实验中

的顺磁弛豫增强效应对天然无序蛋白质中的长程相互作用进行核磁共振表征。

33. Kawasaki, R. 与 Tate, S.-I. 通过顺磁弛豫增强核磁共振实验揭示遗传性 P301L 突变对人类 Tau 蛋白相关构象动力学的影响。《国际分子科学杂志》第 21 卷, 第 3920 页 (2020 年)。
34. Salmon, L. 等。本征无序蛋白质中长程有序性的核磁共振表征。《美国化学会志》**132**, 8407–8418 (2010年)。
35. Cordeiro, T. N. 等。视黄酸受体异源二聚体中蛋白质无序性与其中辅因子之间的相互作用对基因表达的调控。 *Struct. Lond. Engl.* **1993** **27**, 1270–1285.e6 (2019)。
36. Du, Z. 等人。内源性 ER α 无序性的序列-结构-功能关系。《自然》**638**, 1130–1138 (2025)。
37. Kurzbach, D. 等。利用核磁共振技术探究并可视化本征无序蛋白质中的相关结构波动。《物理化学与化学物理》**19**, 10651–10656 (2017)。
38. Kurzbach, D. 等。通过顺磁弛豫干涉法检测本征无序蛋白质中的相关构象波动。 *Phys. Chem. Chem. Phys. PCCP* **18**, 5753–5758 (2016年)。
39. Serber, Z.、Ledwidge, R.、Miller, S. M. 与 Dötsch, V. 《通过细胞内核磁共振波谱法观测活体大肠杆菌内蛋白质的关键参数评估》。《美国化学会志》**123**, 8895–8901 (2001年)。
40. Serber, Z. 等 《活细胞内的高分辨率大分子核磁共振波谱学》。《美国化学会志》**123**, 2446–2447 (2001年)。
41. Theillet, F.-X. 等。单体 α -突触核蛋白的结构紊乱在哺乳动物细胞中持续存在。 *Nature* **530**, 45–50 (2016年)。
42. Felli, I. C.、Gonnelli, L. 与 Pierattelli, R. 《细胞内¹³C NMR波谱法在固有无序蛋白研究中的应用》。《Nat. Protoc.》第9卷, 2005–2016 (2014年)。
43. Lerner, E. 等——基于 FRET 的动态结构生物学: 挑战、展望与

- 呼吁践行开放科学实践。《*eLife*》第**10**卷, e60416 (2021年)。
44. Metskas, L. A. 与 Rhoades, E. 本征无序蛋白质的单分子 FRET 研究《*物理化学年评*》第**71**卷, 第 391–414 页 (2020 年)。
 45. Chowdhury, A.、Nettels, D. 与 Schuler, B. 《基于单分子光谱学研究内在无序蛋白质的相互作用动力学》。《*生物物理年评*》**52**, 433–462 (2023年)。^d
 46. Schuler, B., Soranno, A., Hofmann, H. & Nettels, D. 单分子 FRET 光谱学及未折叠与内在无序蛋白质的聚合物物理学。《*Annu. Rev. Biophys.*》**45**, 207–231 (2016)。
 47. Holmstrom, E. D. 等。基于单分子 FRET 技术获取精确的转移效率、距离分布以及未折叠与固有无序蛋白质的集合数据。《*Methods Enzymol.*》**611**, 287–325 (2018)。
 48. Zosel, F., Soranno, A., Buholzer, K. J., Nettels, D. 与 Schuler, B.: 耗竭相互作用调控拥挤环境中无序蛋白质之间的结合。《*美国国家科学院院刊*》**117**, 13480–13489 (2020 年)。
 49. Galvanetto, N. 等。生物分子凝聚体中的极端动力学。《*Nature*》**619**, 876–883 (2023 年)。
 50. Nasir, I., Onuchic, P. L., Labra, S. R. & Deniz, A. A. 天然无序蛋白与液相分离的单分子荧光研究。《*Biochim. Biophys. Acta Proteins Proteomics*》**1867**, 980–987 (2019)。^是
 51. Sustarsic, M. 与 Kapanidis, A. N. “将测量尺带入丛林: 利用单分子 FRET 技术解析活细胞中的生物分子结构与动力学”。《*当代结构生物学评论*》**34**, 52–59 (2015年)。^f
 52. Ferreon, A. C. M., Gambin, Y., Lemke, E. A. 与 Deniz, A. A.: 通过单分子荧光技术研究 α -突触核蛋白结合与构象转换之间的相互作用。《*美国国家科学院院刊*》**106**, 5645–5650 (2009年)。
 53. Melo, A. M. 等。内在无序结构在 tau-微管蛋白复合物中的功能作用。《*美国国家科学*

- 院院刊》**113**, 14336–14341 (2016)。
54. Elbaum-Garfinkle, S. & Rhoades, E. 鉴定 tau 蛋白的一种易聚集结构。 *J. Am. Chem. Soc.* **134**, 16607–16613 (2012)。
55. Sisamakris, E.、Valeri, A.、Kalinin, S.、Rothwell, P. J. 及 Seidel, C. A. M. 采用多参数荧光检测技术开展精确单分子 FRET 研究。 *Methods Enzymol.* **475**, 455–514 (2010)。
56. Nikić, I. 与 Lemke, E. A. 基于遗传密码扩展的位点特异性双色蛋白质标记技术：超分辨率显微镜及其拓展。《当前化学与生物学观点》**28**, 164–173 (2015年)。
57. Zosel, F.、Holla, A. 与 Schuler, B.《蛋白质标记技术在单分子荧光光谱学中的应用》。《分子生物学方法》(新泽西州克利夫顿) **第2376卷**, 第207–233页 (2022年)。
58. Hohlbein, J.、Craggs, T. D. 与 Cordes, T. 交替激光激发：单分子 FRET 及其拓展。《化学学会评论》**第 43 卷**, 第 1156–1171 页 (2014 年)。
59. Hofmann, H. 基于单分子FRET与聚合物理论理解无序及未折叠蛋白质。 *Methods Appl. Fluoresc.* **4**, 042003 (2016)。
60. Miller, J. J. 等：在单分子 FRET 实验中区分快速与缓慢交换过程对揭示隐藏构象状态的作用。《化学理论与计算杂志》**20**, 10339–10349 (2024年)。
61. Naudi-Fabra, S.、Tengo, M.、Jensen, M. R.、Blackledge, M. 与 Milles, S. 基于单分子 FRET、NMR 及 SAXS 技术对固有无序蛋白质进行定量描述。《美国化学会志》**143**, 20109–20121 (2021年)。
62. Nettels, D. 等。单分子FRET技术用于探测纳米尺度生物分子动力学。 *Nat. Rev. Phys.* **6**, 587–605 (2024年)。
63. Koch, M. H.、Vachette, P. 与 Svergun, D. I.《小角散射：对溶液中生物大分子的性质、结构及结构变化的探讨》。《Q. Rev. Biophys.》**36**, 147–227 (2003年)。

64. Bernadó, P. 与 Svergun, D. I. 基于小角X射线散射技术对本征无序蛋白质进行结构分析。 *Mol. Biosyst.* **8**, 151–167 (2012)。
65. Receveur-Brechot, V. 与 Durand, D. 本质无序蛋白质的随机性如何? ——基于小角散射的视角。《当前蛋白质与肽科学》 **13**, 55–75 (2012)。
66. Kikhney, A. G. 与 Svergun, D. I. 《柔性及固有无序蛋白质的小角X射线散射 (SAXS) 实用指南》。 *FEBS Lett.* **589**, 2570–2577 (2015年)。
67. Trehwella, J. 小角散射技术的最新进展及其在结构生物学中日益扩大的影响。 *Struct. Lond. Engl.* **1993** **30**, 15–23 (2022)。
68. Konuma, T. 等。β-乳球蛋白初始折叠中间体中具有非天然α-螺旋结构的高坍塌构象。《分子生物学杂志》 **427**, 3158–3165 (2015)。
69. Shkumatov, A. V.、Chinnathambi, S.、Mandelkow, E. 与 Svergun, D. I. 通过小角X射线散射技术检测到天然未折叠tau蛋白的结构记忆。 *Proteins* **79**, 2122–2131 (2011年)。
70. Mahieu, E. 与 Gabel, F. 生物学小角中子散射: 最新研究成果与进展。《晶体学报·结构生物学分册》 **74**, 715–726 (2018)。
71. Krueger, S. 生物学复合物的小角中子散射对比度变化研究: 挑战与成就。《当前结构生物学观点》 **74**, 102375 (2022)。
72. Doniach, S. 通过小角X射线散射观测到的生物分子构象变化《化学评论》 **第101卷**, 第1763–1778页 (2001年)。
73. Flory, P. J. 《高分子化学原理》。(康奈尔大学出版社, 纽约, 1953年)。
74. Bernadó, P. 与 Blackledge, M. 基于核磁共振与小角散射技术对化学变性蛋白质构象行为进行的自洽描述。 *Biophys. J.* **97**, 2839–2845 (2009)。
75. Riback, J. A. 等: 创新性的散射分析表明, 疏水性无序蛋白质在水中呈伸展状态。《科学》 **358**, 238–241 (2017年)。
76. Bremer, A. 等。解析天然序列特征如何影响无序蛋白样结构域的相行为。 *Nat.*

- Chem.***14**, 196–207 (2022年)。
77. Heller, W. T. 多种明确构象对溶液中蛋白质小角散射的影响。 *Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr.***61**, 33–44 (2005)。
78. Bernadó, P. 域间动力学对通过小角散射法确定模块化蛋白质结构的影响。 *Eur. Biophys. J. EBJ* **39**, 769–780 (2010)。
79. Cordeiro, T. N. 等。天然无序蛋白质及其复合物的小角散射研究。 *Curr. Opin. Struct. Biol.***42**, 15–23 (2017)。
80. Masson, G. R. 等《氢-氘交换质谱法 (HDX-MS) 实验操作、结果判读与报告撰写建议》。 *Nat. Methods* **16**, 595–602 (2019)。
81. Mitra, G. 基于质谱的结构蛋白质组学在阐明蛋白质内在无序性中的新兴作用。 *Proteomics* **21**, e2000011 (2021)。
82. Beveridge, R. 与 Calabrese, A. N. 《结构蛋白质组学方法用于探究固有无序蛋白质的构象与动力学》。 *Front. Chem.***9**, 603639 (2021)。
83. 潘 X.、Tran T.、Kirsch Z. J.、Thompson L. K. 与 Vachet R. W. 基于二乙基焦碳酸酯的共价标记质谱法研究膜复合物系统中蛋白质相互作用。《美国质谱学会杂志》**34**, 82–91 (2023年)。
84. Biehn, S. E.、Limpikirati, P.、Vachet, R. W. 与 Lindert, S. —— 利用疏水性微环境敏感性进行二乙基焦碳酸酯标记法在蛋白质结构预测中的应用。《分析化学》**93**, 8188–8195 (2021年)。
85. Barth, M.、Bender, J.、Kundlacz, T. 与 Schmidt, C. —— NHS-乙酸酯与 DEPC 标记法在测定蛋白质复合物中溶剂可及性氨基酸残基中的应用评估。《蛋白质组学杂志》**222**, 103793 (2020年)。
86. Miles, A. J.、Drew, E. D. 与 Wallace, B. A. 《DichroIDP: 一种利用圆二色光谱法分析固有

- 无序蛋白质的方法》。 *Commun. Biol.* **6**, 1–8 (2023年)。
87. Nagy, G.、Hoffmann, S. V.、Jones, N. C. 与 Grubmüller, H. —— 由经过验证的内源性无序蛋白质模型组成的圆二色光谱学参考数据集。《应用光谱学》 **78**, 897–911 (2024年)。
88. Drescher, M. 《蛋白质科学中的电子顺磁共振 (EPR)：固有无序蛋白质》。《*Top. Curr. Chem.*》 **321**, 91–119 (2012)。
89. Le Breton, N. 等。利用定点自旋标记电子顺磁共振波谱技术探究本征无序蛋白。 *Front. Mol. Biosci.* **2**, 21 (2015年)。
90. Weickert, S.、Cattani, J. 与 Drescher, M. 《通过 EPR 及细胞内 EPR 技术研究固有无序蛋白 (IDPs)》 (2018)。
91. Ghafouri, H. 等。《2024年PED：优化固有无序蛋白质结构集合的社区沉积策略》。《*核酸研究*》 **52**, D536–D544 (2024年)。
92. Gomes, G.-N. W. 等：一种固有无序蛋白质的构象集合——与 NMR、SAXS 及单分子 FRET 结果一致。《*美国化学会志*》 **142**, 15697–15710 (2020)。
93. Borthakur, K.、Sisk, T. R.、Panei, F. P.、Bonomi, M. 与 Robustelli, P.: 《在原子分辨率下确定本征无序蛋白质的精确构象集合》。2024.10.04.616700。预印本，见<https://doi.org/10.1101/2024.10.04.616700> (2024年)。
94. Borgia, A. 等人。基于多种实验方法对化学变性剂中多肽链扩张现象的一致性观点。《*美国化学会志*》 **138**, 11714–11726 (2016)。
95. Bottaro, S. 与 Lindorff-Larsen, K. 生物物理实验与生物分子模拟：完美契合？《*科学*》 **361**, 355–360 (2018年)。
96. Bonomi, M.、Camilloni, C.、Cavalli, A. 与 Vendruscolo, M. 《元推断：一种适用于异质系统的贝叶斯推断方法》。 *Sci. Adv.* **2**, e1501177 (2016)。
97. Pesce, F. 与 Lindorff-Larsen, K. 基于小角X射线散射数据对柔性蛋白质的构象系综进行精

- 细化处理。 *Biophys. J.* **121**, 1576–1579 (2022)。
98. Lindorff-Larsen, K.、Best, R. B. 与 Vendruscolo, M. 《蛋白质中动态平均标量耦合的解析》。《生物分子核磁共振杂志》第**32**卷, 第273–280页 (2005年)。
99. Lindorff-Larsen, K. 与 Kragelund, B. B. 《机器学习在探究内在无序蛋白质的序列、结构、动力学与功能间关系中的应用潜力》。《分子生物学杂志》**433**, 167–196 (2021)。
100. Ozenne, V. 等。Flexible-meccano: 一种用于生成内在无序蛋白质及其相关实验可观测量的显式集合描述的工具。 *Bioinforma. Oxf. Engl.* **28**, 1463–1470 (2012)。
101. Feldman, H. J. 与 Hogue, C. W. V. 蛋白质构象的概率抽样: brute force 方法的新希望? *Proteins Struct. Funct. Bioinforma.* **46**, 8–23 (2002年)。
102. Teixeira, J. M. C. 等 IDPConformerGenerator: 一款用于采样无序蛋白质状态构象空间的灵活软件套件。 *J. Phys. Chem. A* **126**, 5985–6003 (2022年)。
103. Robustelli, P.、Piana, S. 与 Shaw, D. E. 开发适用于蛋白质折叠态与无序态的分子动力学力场。《美国国家科学院院刊》**115**, E4758–E4766 (2018)。
104. Best, R. B.、Zheng, W. 与 Mittal, J.: 平衡的蛋白质-水相互作用可改善无序蛋白质及非特异性蛋白质结合的性质。《化学理论与计算杂志》第**10**卷, 第5113–5124页 (2014年)。
105. Zhou, R. 复制交换分子动力学方法在蛋白质折叠模拟中的应用。 *Methods Mol. Biol. Clifton NJ* **350**, 205–223 (2007年)。
106. Brotzakis, Z. F.、Zhang, S. 与 Vendruscolo, M. —— AlphaFold 对无序蛋白质结构集合的预测。
107. Schnapka, V.、Morozova, T.、Sen, S. 与 Bonomi, M. 基于 AlphaFold 构建的固有无序及多结构域蛋白质的原子分辨率系综。2025.06.18.660298。预印本, <https://doi.org/10.1101/2025.06.18.660298> (2025t

- 年)。
108. Dignon, G. L.、Zheng, W.、Kim, Y. C.、Best, R. B. 与 Mittal, J. 基于粗粒化模型的蛋白质相行为序列决定因子。 *PLoS Comput. Biol.* **14**, e1005941 (2018年)。
 109. Tesei, G.、Schulze, T. K.、Crehuet, R. 与 Lindorff-Larsen, K. 基于单链性质优化构建的内在无序蛋白质液-液相行为精确模型。《*美国国家科学院院刊*》 **118**, e2111696118 (2021年)。
 110. Cao, F.、von Bülow, S.、Tesei, G. 与 Lindorff-Larsen, K. —— 用于无序及多结构域蛋白质的粗粒化模型。《*蛋白质科学*》 (*Protein Sci. Publ. Protein Soc.*) **第33卷**, e5172 (2024年)。
 111. Chew, P. Y.、Joseph, J. A.、Collepardo-Guevara, R. 与 Reinhardt, A. 《蛋白质双组分多相凝聚态的热力学起源》。《*化学科学*》 **14**, 1820–1836 (2023年)。
 112. Emenecker, R. J.、Guadalupe, K.、Shamoon, N. M.、Sukenik, S. 与 Holehouse, A. S.: 活细胞中无序蛋白质的序列-集合-函数关系研究。 *BioRxiv Preprint Service. Biology* 2023.10.29.564547 (2023)
 r。
 doi:10.1101/2023.10.29.564547。
 113. Pesce, F. 等。具有多样化结构特性的本征无序蛋白质变体的设计。 *Sci. Adv.* **10**, eadm9926 (2024)。
 114. Krueger, R.、Brenner, M. P. 与 Shrinivas, K. 《内在无序蛋白质的序列-集合-函数关系的广义设计》。2024.10.10.617695。预印本见 <https://doi.org/10.1101/2024.10.10.617695> (2024年)。
 115. Harmon, T. S. 等。GADIS: 一种用于设计序列以实现内在无序蛋白质目标二级结构谱的算法。 *Protein Eng. Des. Sel.* **29**, 339–346 (2016)。
 116. Janson, G.、Valdes-Garcia, G.、Heo, L. 与 Feig, M. 基于机器学习直接生成蛋白质构象集合。 *Nat. Commun.* **14**, 774 (2023)。
 117. Lewis, S. 等。基于生成式深度学习的蛋白质平衡系综可扩展仿真。 *Science* eadv9817

(2025年)。

118. Janson, G. 与 Feig, M. 基于可迁移深度生成建模的固有无序蛋白质构象研究。 *PLOS Comput. Biol.* **20**, e1012144 (2024)。
119. Zhang, O. 等：利用实验溶液数据学习演化未折叠及无序蛋白质的结构集合。《化学物理杂志》 **158**, 174113 (2023年)。
120. Norgaard, A. B.、Ferkinghoff-Borg, J. 与 Lindorff-Larsen, K. 用于模拟未折叠蛋白质的能量函数的实验参数化方法。 *Biophys. J.* **94**, 182–192 (2008)。
121. An, Y.、Webb, M. A. 与 Jacobs, W. M.: 蛋白质凝聚体中热力学与动力学权衡关系的主动学习。 *Sci. Adv.* **10**, eadj2448 (2024)。
122. von Bülow, S.、Tesei, G.、Zaidi, F. K.、Mittag, T. 与 Lindorff-Larsen, K. 基于序列预测无序蛋白质的相分离倾向性。《美国国家科学院院刊》 **122**, e2417920122 (2025)。
123. Bonomi, M.、Heller, G. T.、Camilloni, C. 与 Vendruscolo, M. 《蛋白质结构集合确定原理》。《当代结构生物学观点》 **第42卷**, 第106–116页 (2017年)。
124. Stöckelmaier, J. 与 Oostenbrink, C. 《模拟与实验的结合——关于最大熵方法的探讨》。《物理化学与化学物理》 (PCCP) **第27卷**, 第14704–14717页 (2025年)。
125. Bottaro, S.、Bengtson, T. 与 Lindorff-Larsen, K. 《分子模拟与实验数据的整合：一种贝叶斯/最大熵重加权方法》。 *Methods Mol. Biol. Clifton NJ* **2112**, 219–240 (2020)。
126. Hummer, G. & Köfinger, J. 基于副本模拟与重加权法的贝叶斯集成优化。 *J. Chem. Phys.* **143**, 243150 (2015)。
127. Bernadó, P.、Mylonas, E.、Petoukhov, M. V.、Blackledge, M. 与 Svergun, D. I. 基于小角X射线散射技术对柔性蛋白质进行结构表征。《美国化学会志》 **129**, 5656–5664 (2007年)。

128. Nodet, G.等。基于 NMR 残余偶极耦合对未折叠蛋白质主链构象采样进行氨基酸分辨率下的定量描述。《美国化学会志》**131**, 17908–17918 (2009年)。
129. Ferrie, J. J. 与 Petersson, E. J. ——一种用于预测有序与无序蛋白质结构的统一从头预测方法。《物理化学杂志B》**124**, 5538–5548 (2020)。
130. Brotzakis, Z. F.、Zhang, S.、Murtada, M. H. 与 Vendruscolo, M. 基于 AlphaFold 对无序蛋白质结构集合进行预测。《Nat. Commun.》**16**, 1632 (2025)。
131. Jussupow, A.、Bartley, D.、Lapidus, L. J. 及 Feig, M. COCOMO2: 一种用于研究相互作用折叠蛋白与无序蛋白的粗粒化模型。《化学理论与计算杂志》**21**, 2095–2107 (2025)。
132. Pesce, F.等。内源性无序蛋白质水动力学半径计算模型的评估。《Biophys. J.》**122**, 310–321 (2023年)。
133. Chodera, J. D. 与 Noé, F. 《生物分子构象动力学的马尔可夫状态模型》。《当前结构生物学观点》**25**, 135–144 (2014)。
134. Mehdi, S.、Smith, Z.、Herron, L.、Zou, Z. 与 Tiwary, P. 《基于机器学习的增强采样》。《物理化学年评》**75**, 347–370 (2024年)。
135. Jumper, J.等。基于 AlphaFold 实现高精度蛋白质结构预测。《Nature》**596**, 583–589 (2021)。
136. Williams, C. J.等。MolProbity: 提供更全面、更优质的参考数据, 以改进全原子结构验证方法。《Protein Sci. Publ. Protein Soc.》**27**, 293–315 (2018)。
137. Kufareva, I. 与 Abagyan, R. 《蛋白质结构比较方法》。《分子生物学方法》(新泽西州克利夫顿) **第857卷**, 第231–257页 (2012年)。
138. Zemla, A. LGA: 一种用于发现蛋白质结构中三维相似性的方法。《核酸研究》**第31卷**, 第3370–3374页 (2003年)。
139. Zhang, Y. 与 Skolnick, J. 用于蛋白质结构模板质量自动评估的评分函数。《Proteins》**57**, 702–710 (2004年)。

140. Kryshchuk, A., Schwede, T., Topf, M., Fidelis, K. 与 Mout, J. 《蛋白质结构预测方法的批判性评估 (CASP) ——第十四届赛事》。《蛋白质结构与功能生物信息学》**89**, 1607–1617 (2021年)。
141. Borgia, A. 等。超高亲和力蛋白质复合物中的极端紊乱现象。《Nature》**555**, 61–66 (2018年)。
142. Lindorff-Larsen, K. 与 Ferkinghoff-Borg, J. 《蛋白质集合的相似性度量》。《PloS One》**4**, e4203 (2009年)。
143. Lyle, N., Das, R. K. 与 Pappu, R. V. ——蛋白质构象异质性的定量度量方法。《化学物理杂志》**139**, 121907 (2013年)。
144. Lazar, T. 等。基于距离的度量方法用于比较本征无序蛋白质的构象集合。《Biophys. J.》**118**, 2952–2965 (2020)。
145. Aina, A., Hsueh, S. C. C. 与 Plotkin, S. S. ——PROTHON: 一种基于局域序参数的高效蛋白质集合比较方法。《化学信息学与建模杂志》**63**, 3453–3461 (2023年)。
146. Ting, D. 等。基于层次狄利克雷过程模型构建的氨基酸邻域依赖性 Ramachandran 概率分布。《PLOS Comput. Biol.》**6**, e1000763 (2010年)。
147. González-Delgado, J. 等。WASCO: 一种基于 Wasserstein 距离的统计学工具, 用于比较固有无序蛋白质的构象集合。《J. Mol. Biol.》**435**, 168053 (2023年)。
148. McClendon, C. L., Hua, L., Barreiro, A. 与 Jacobson, M. P. ——基于 Kullback-Leibler 散度展开法比较构象集合。《化学理论与计算杂志》**第 8 卷**, 第 2115–2126 页 (2012 年)。
149. Scalvini, B. 等。基于电路拓扑学方法对内源性无序蛋白质进行比较分析。《化学信息学y与建模杂志》**63**, 2586–2602 (2023年)。
150. Lotthammer, J. M. 与 Holehouse, A. S. ——在无序蛋白质模拟中解构折叠过程与能量陷

- 阱的关系。《化学信息学与建模杂志》第**65**卷，第2897–2910页（2025年）。
151. Hofmann, H.等：利用单分子光谱学定量分析未折叠及固有无序蛋白质的聚合物标度律。《美国国家科学院院刊》**109**，16155–16160（2012年）。
152. Lalmansingh, J. M.、Keeley, A. T.、Ruff, K. M.、Pappu, R. V. 与 Holehouse, A. S. ——《SOURSOP：一款用于分析内在无序蛋白质模拟的 Python 软件包》。《化学理论与计算杂志》**19**，5609–5620（2023年）。
153. Holehouse, A. S.、Das, R. K.、Ahad, J. N.、Richardson, M. O. G. 与 Pappu, R. V. ——《CIDER：用于分析本征无序蛋白质序列-集合关系的资源》《*Biophys. J.*》**112**，16–21（2017）。
154. Das, R. K. 与 Pappu, R. V.：内在无序蛋白质的构象受带相反电荷残基的线性序列分布影响。《美国国家科学院院刊》**110**，13392–13397（2013年）。
155. Del Conte, A.等RING 4.0：构建更快速的残基相互作用网络，涵盖超过 35,000 种不同化学结构中的新型相互作用类型。《*Nucleic Acids Res.*》**52**，W306–W312（2024）。
156. González-Delgado, J.、Bernadó, P.、Neuvial, P. 与 Cortés, J.：基于加权接触图族刻画（高）柔性蛋白质的构象集合。《生物信息学》第**40**卷，btae627（2024年）。
157. Thomasen, F. E. 与 Lindorff-Larsen, K. 本征无序蛋白质与柔性多结构域蛋白质的构象系综。《*Biochem. Soc. Trans.*》**50**，541–554（2022）。
158. Tompa, P. 与 Varadi, M. 《预测 IDP 策略集的预测能力》。《*Struct. Lond. Engl.*》**1993** **22**，177–178（2014年）。
159. Schwalbe, M.等。基于核磁共振与小角散射技术对溶液中本征无序蛋白 hTau40 与 α -突触

- 核蛋白进行的预测性原子分辨率结构解析。 *Struct. Lond. Engl.* **1993** **22**, 238–249 (2014)。
160. Fuxreiter, M.、Simon, I.、Friedrich, P. 与 Tompa, P. ——预制结构元件在内在无序蛋白质的伴侣识别过程中发挥作用。《分子生物学杂志》 **338**, 1015–1026 (2004) 。
161. Sivakolundu, S. G.、Bashford, D. 与 Kriwacki, R. W.: 无序状态的 p27Kip1 具有类似于 Cdk2/周期蛋白 A 结合构象的内在结构。《分子生物学杂志》 **353**, 1118–1128 (2005年) 。
162. Piovesan, D.、Monzon, A. M. 与 Tosatto, S. C. E. 《AlphaFold DB 中的内在蛋白质无序性与条件性折叠》。《蛋白质科学》 (*Protein Sci.*) , 由蛋白质学会出版 **第 31 卷**, e4466 (2022年) 。
163. Iconaru, L. I. 等: 抑制无序蛋白 p27(Kip1) 的小分子化合物的发现。 *Sci. Rep.* **5**, 15686 (2015)。
164. Basu, S. 等。转录因子激活结构域抑制剂的理性优化。 *Nat. Struct. Mol. Biol.* **30**, 1958–1969 (2023) 。
165. Chen, Q.-H. 与 Krishnan, V. V. 基于差异结合评分法识别固有无序蛋白质中的配体结合位点。 *Sci. Rep.* **11**, 22583 (2021)。
166. Sciolino, N.、Burz, D. S. 与 Shekhtman, A. 《固有无序蛋白质的细胞内核磁共振波谱学》。《蛋白质组学》 **19**, e1800055 (2019年) 。
167. Moses, D. 等。无序蛋白质中的结构偏好性在细胞中普遍存在。 *Nat. Struct. Mol. Biol.* **31**, 283–292 (2024年) 。
168. Tian, P. 等基于序列变异计算功能性淀粉样蛋白亚基的结构。《美国化学会志》 **137**, 22–25 (2015年) 。
169. Toth-Petroczy, A. 等。基于基因组序列构建无序蛋白质的结构化状态。 *Cell* **167**, 158–170.e12 (2016) 。
170. Bolognesi, B. 等。朊蛋白样结构域的突变景观。 *Nat. Commun.* **10**, 4162 (2019)。
171. Moult, J. —— CASP 十年回顾: 蛋白质结构研究中的进展、瓶颈与前景

- 预测。《当前结构生物学观点》**15**, 第 285–289 页 (2005年)。
172. Necci, M.、Piovesan, D. 与 Tosatto, S. C. E.《蛋白质内在无序性预测方法的批判性评估》。《自然方法》**18**, 472–481 (2021年)。
173. Cavender, C. E.等。《基于结构的蛋白质模拟力场基准测试实验数据集》。预印本, 见<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11056> (2025年)。
174. Svergun, D.、Barberato, C. 与 Koch, M. H. J. CRY SOL——一款基于原子坐标评估生物大分子X射线溶液散射的程序。《应用晶体学杂志》第**28**卷, 第768–773页 (1995年)。
175. Trehwella, J.等: 采用轮询法对生物分子小角散射数据的可重复性进行详细评估, 并绘制共识曲线用于基准测试。《Acta Crystallogr. Sect. Struct. Biol.》**78**, 1315–1336 (2022年)。
176. Hekstra, D. R. 新兴时间分辨X射线衍射技术在蛋白质动力学研究中的应用。《生物物理学年评》**52**, 255–274 (2023年)。
177. Ragavan, M.、Iconaru, L. I.、Park, C.-G.、Kriwacki, R. W. 与 Hilty, C. 基于溶解态 DNP NMR 光谱技术对无序蛋白质结合过程中的折叠现象进行实时分析。《Angew. Chem. Int. Ed Engl.》**56**, 7070–7073 (2017)。
178. Joshi, A.等。单分子 FRET 技术揭示了 FUS 低复杂度结构域相分离过程中的结构亚群及关键分子事件。《Nat. Commun.》**14**, 7331 (2023)。
179. Seetaloo, N. , Zacharopoulou, M. , Stephens, A. D. , Kaminski Schierle, G. S. & Phillips, J. J. 基于毫秒级氢/氘交换质谱分析技术关联 α -突触核蛋白局部结构与聚集行为的研究。《Anal. Chem.》**94**, 16711–16719 (2022)。
180. Martin, E. W.等: 多步成核过程决定了类朊蛋白结构域相分离的动力学行为。《Nat. Commun.》**12**, 4513 (2021)。
181. Le Ferrand, H.、Duchamp, M.、Gabryelczyk, B.、Cai, H. 与 Miserez, A. 基于原位液体透射电子显微镜对纳米尺度下液-液相分离现象进行时间分辨观测。《美国化学会志》**141**,

7202–7210 (2019年)。

182. Kolloff, C. 与 Olsson, S. 基于 dynAMMo 对非平衡态模拟数据进行动态实验数据补全。《机

器学习与科学技术》第4卷, 045050 (2023年)。

183. Ji, X.、Wang, H. 与 Liu, W. 基于实验的里程碑网络优化。《化学理论与计算杂志》21, 1078–

1088 (2025)。